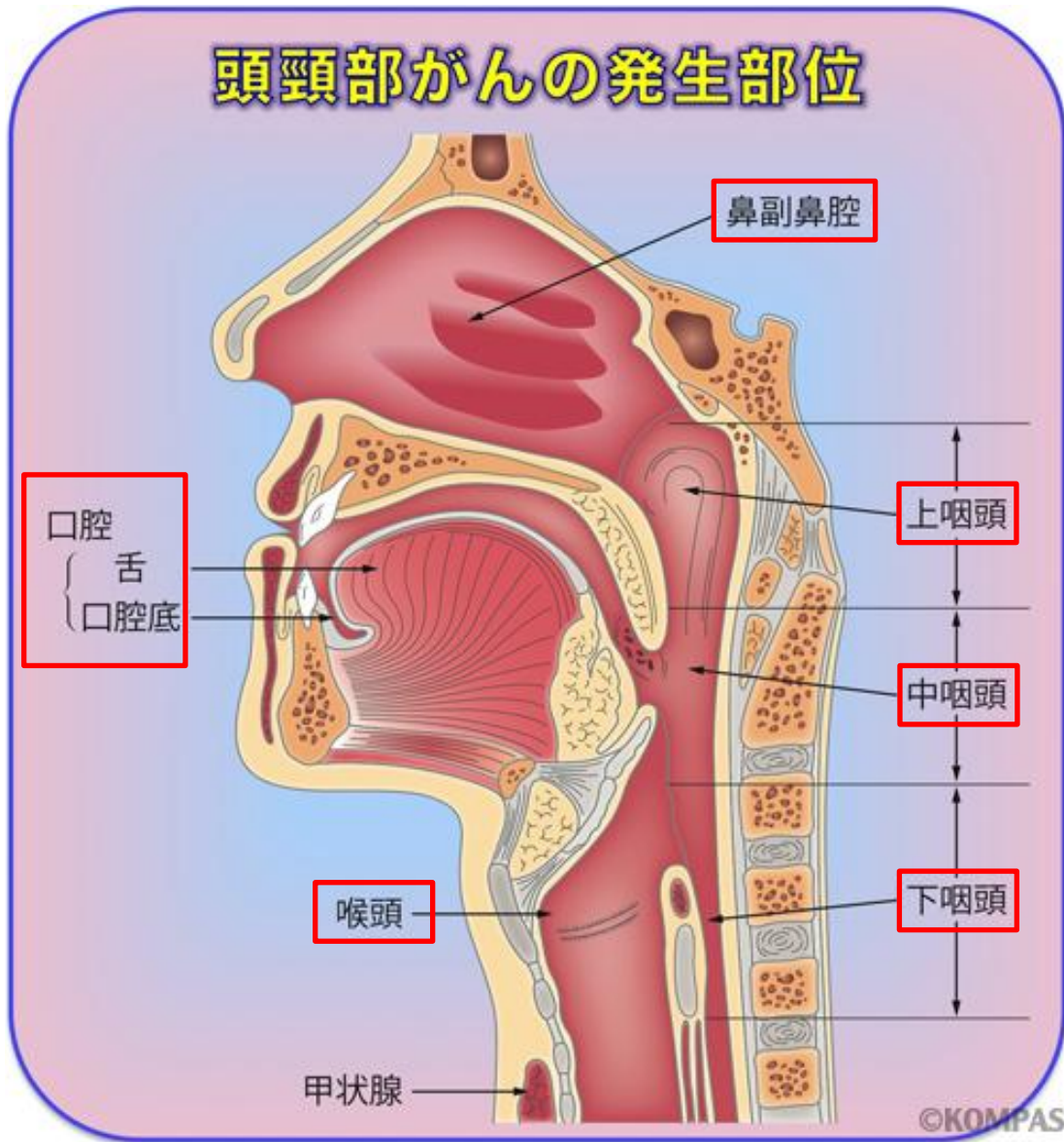


頭頸部の解剖と 頭頸部悪性腫瘍1

耳鼻咽喉・頭頸部外科

川北 大介

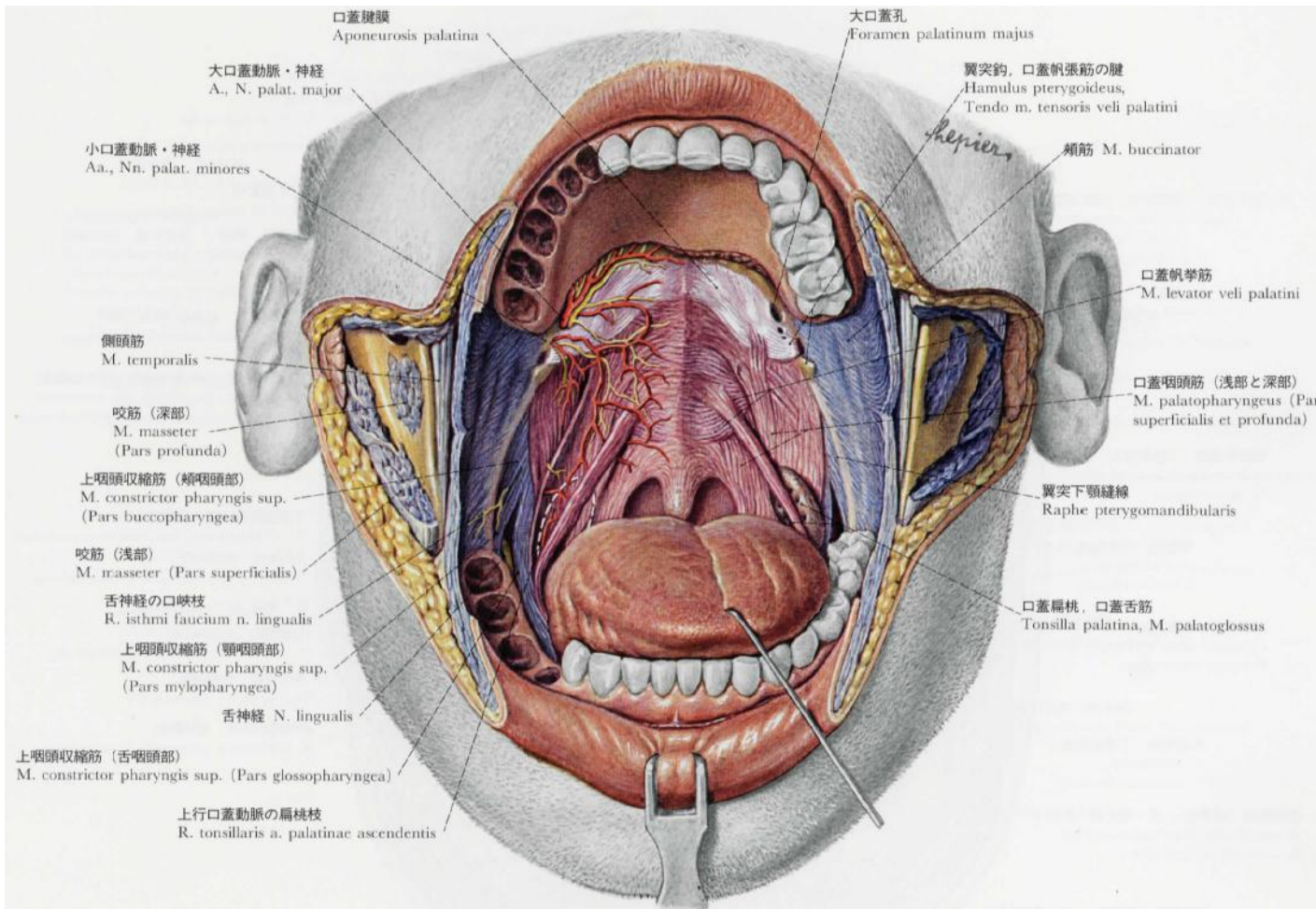
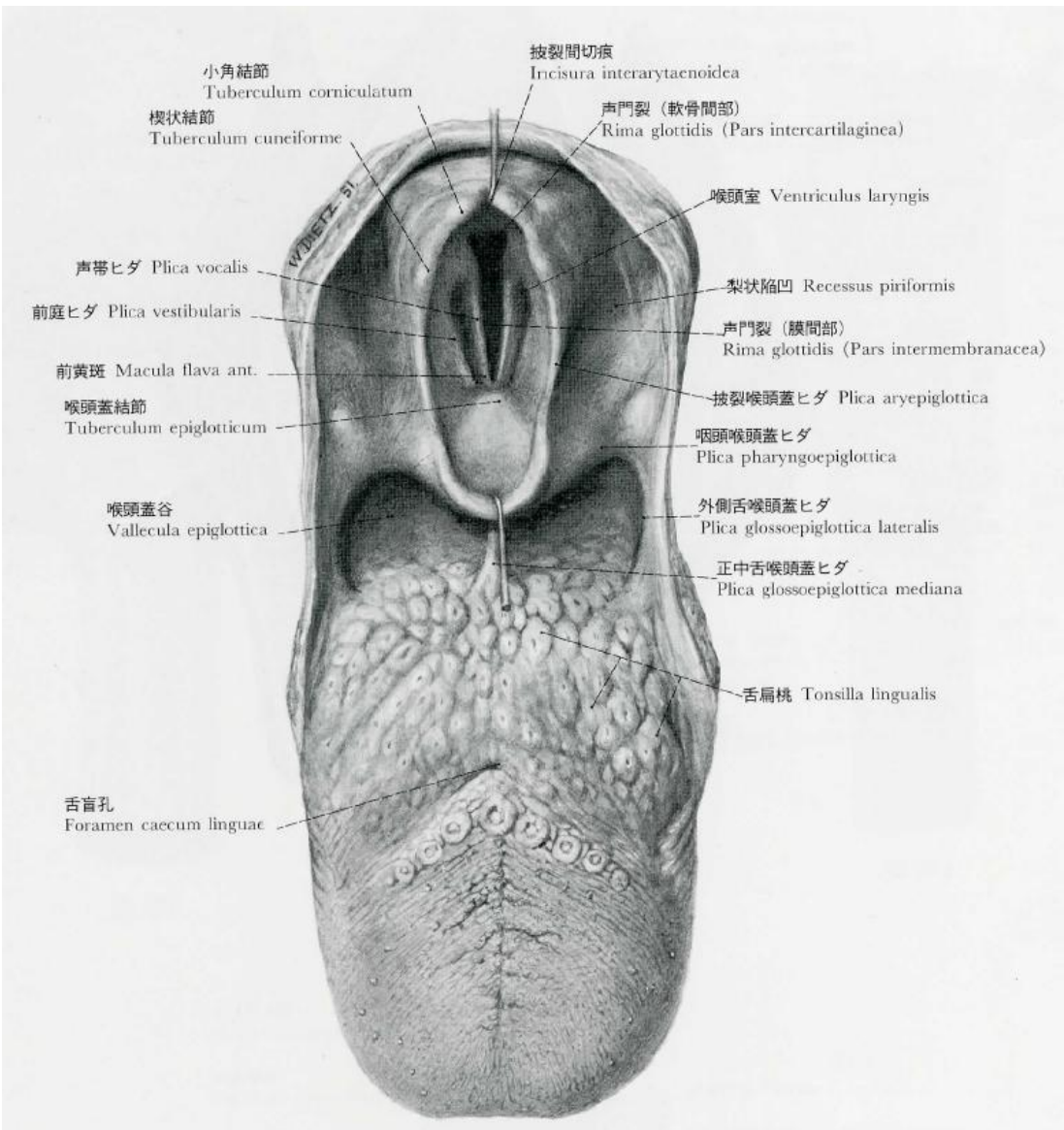
“頭頸部”とは？



脳の下側(**頭蓋底**)～**鎖骨上**まで

* 脳・脊髄の病気や目の病気
は除く

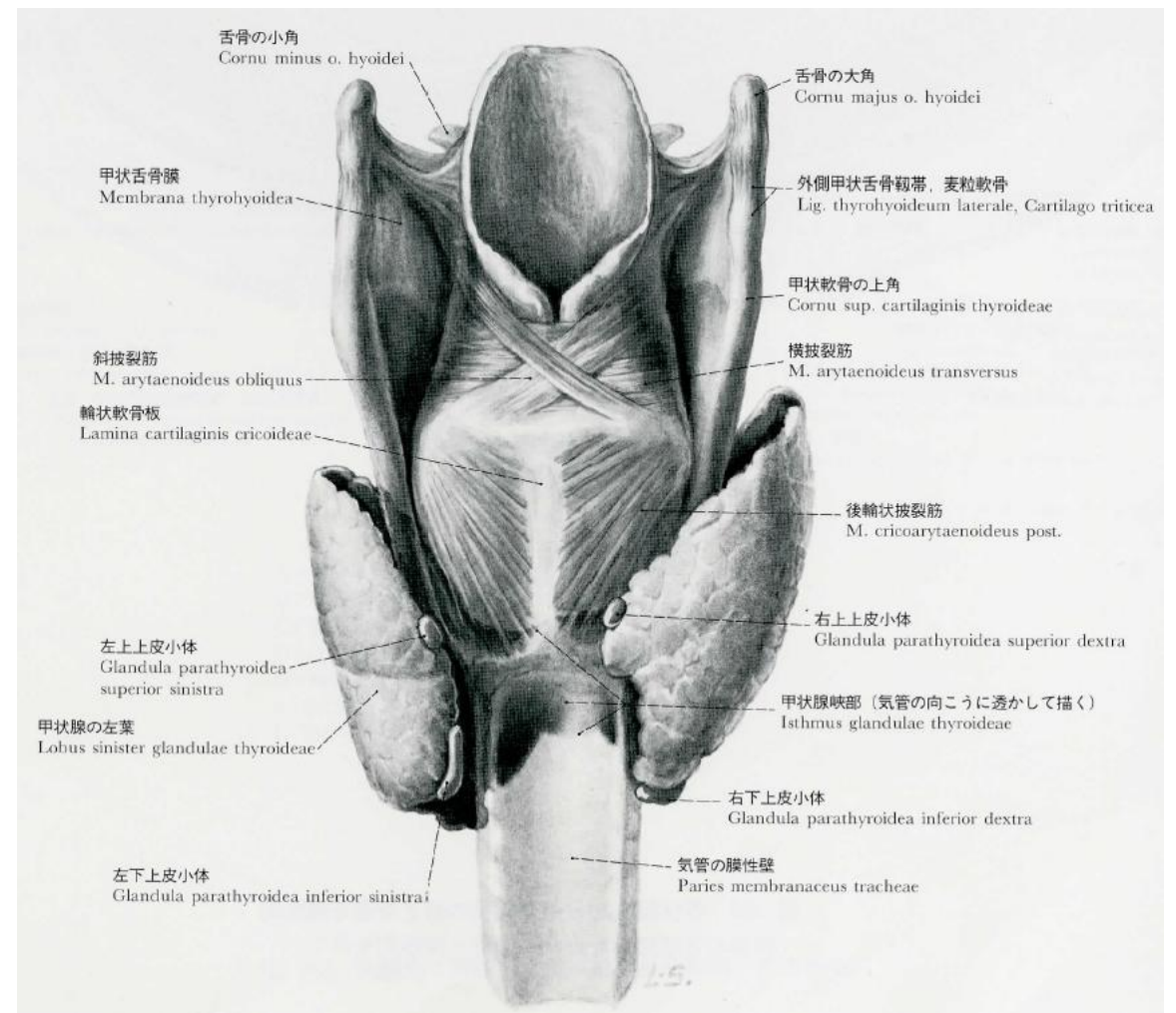
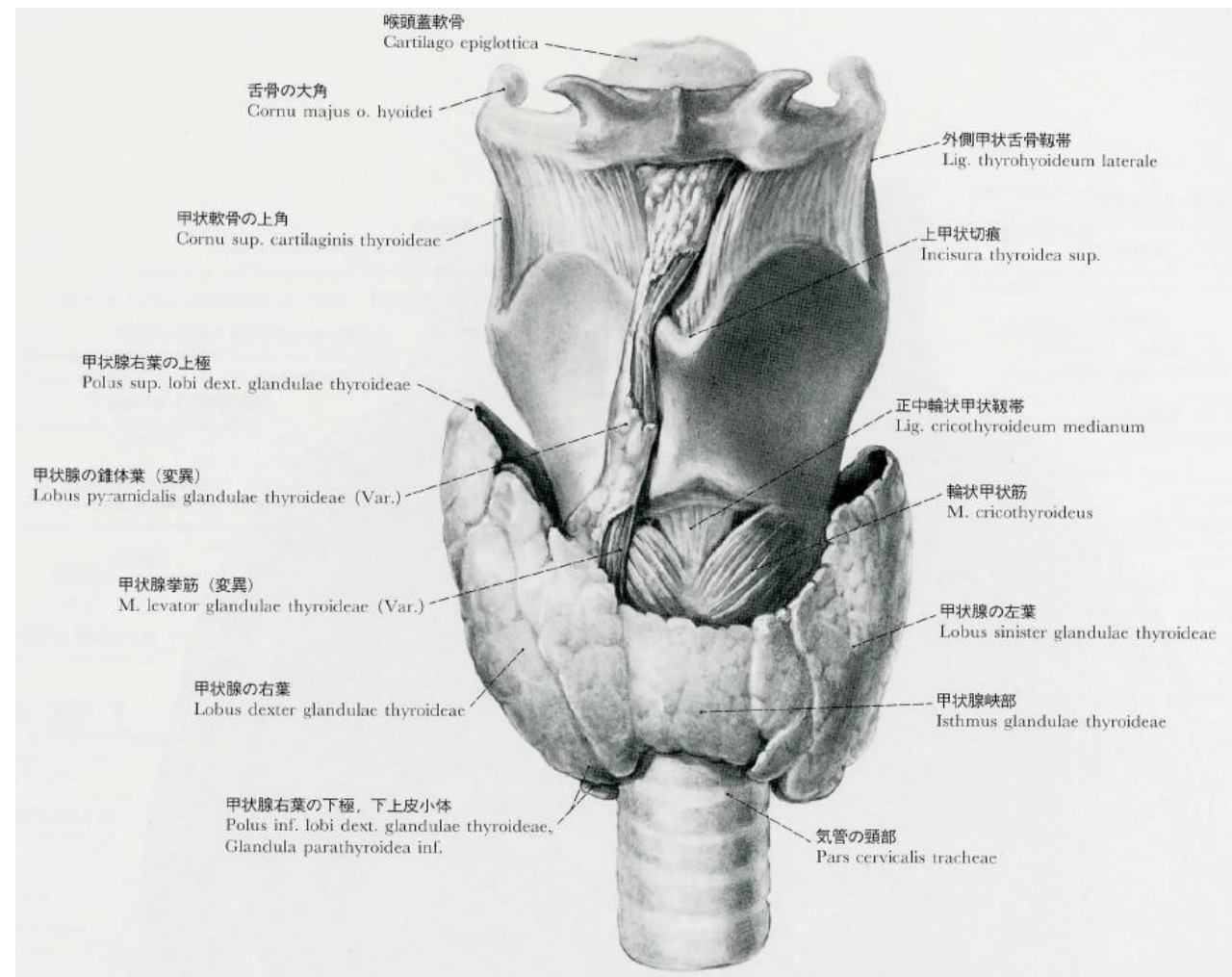
舌～咽頭の解剖



口腔：可動部舌、硬口蓋、上下歯肉、口腔底など

咽頭：舌根、軟口蓋、側壁（口蓋扁桃）など

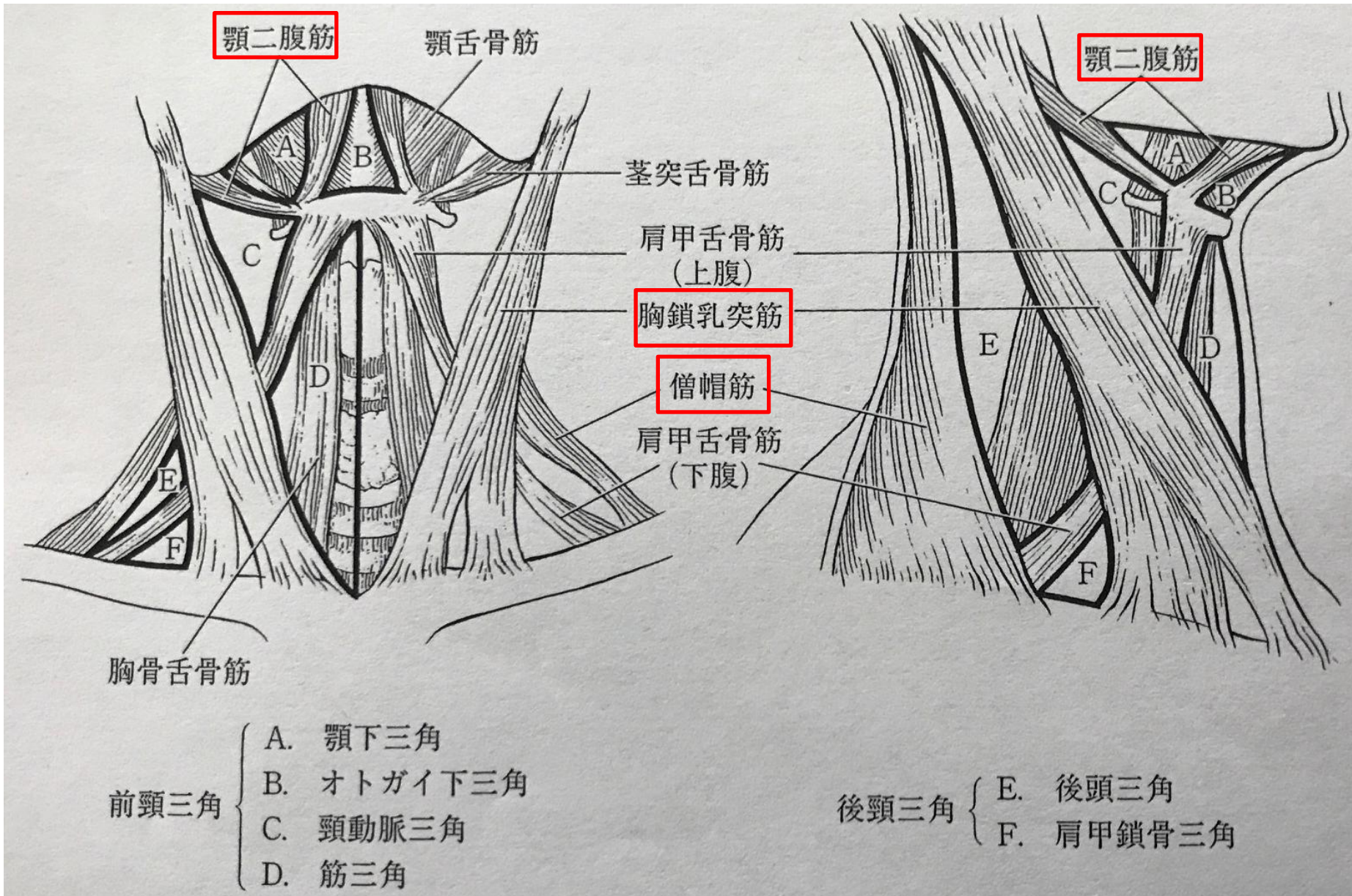
喉頭の解剖



喉頭：喉頭蓋、仮声帯、声帯、輪状軟骨など

甲状腺：左右葉、峡部、上下左右副甲状腺（上皮小体）

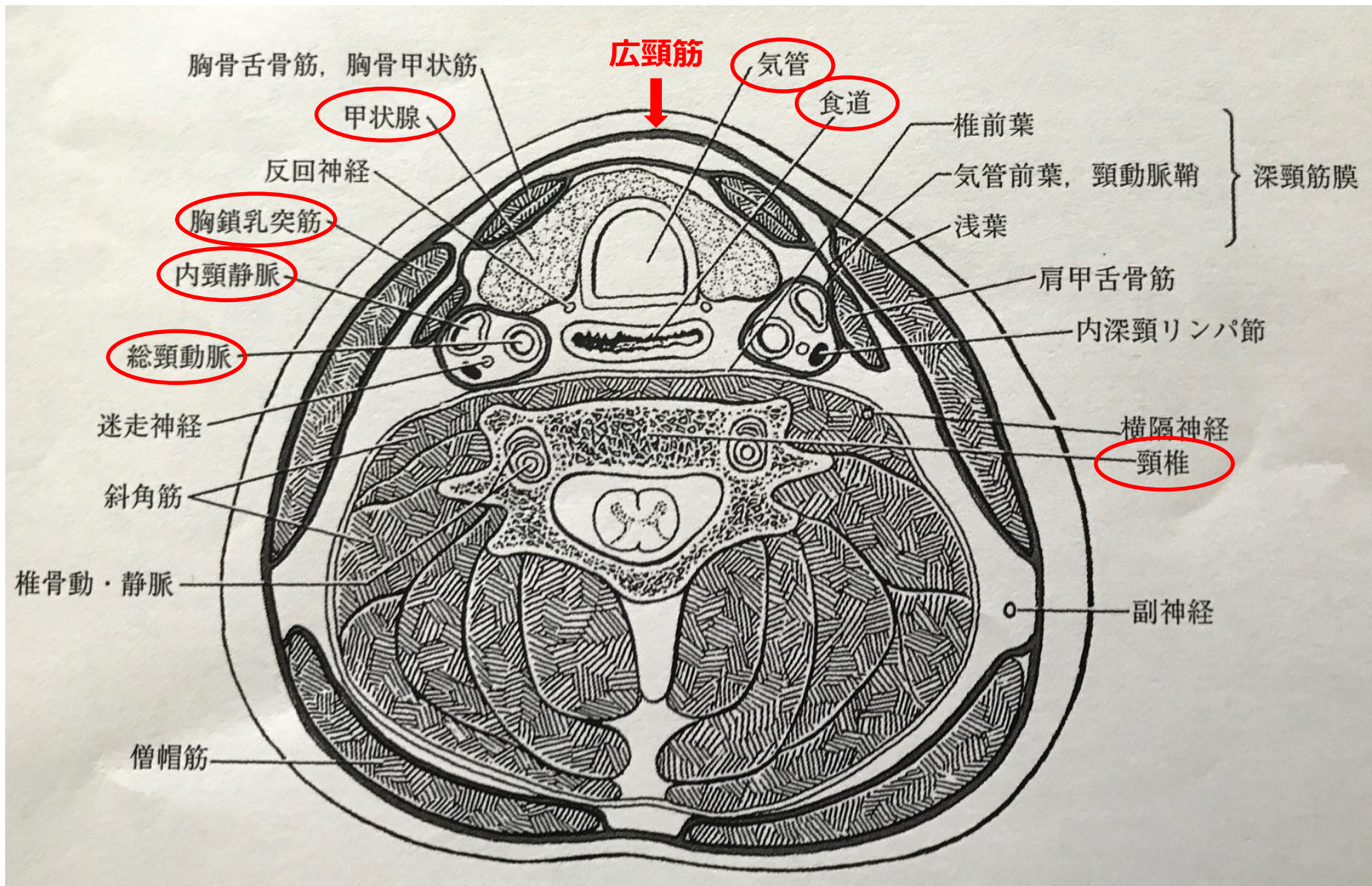
頸部の筋解剖



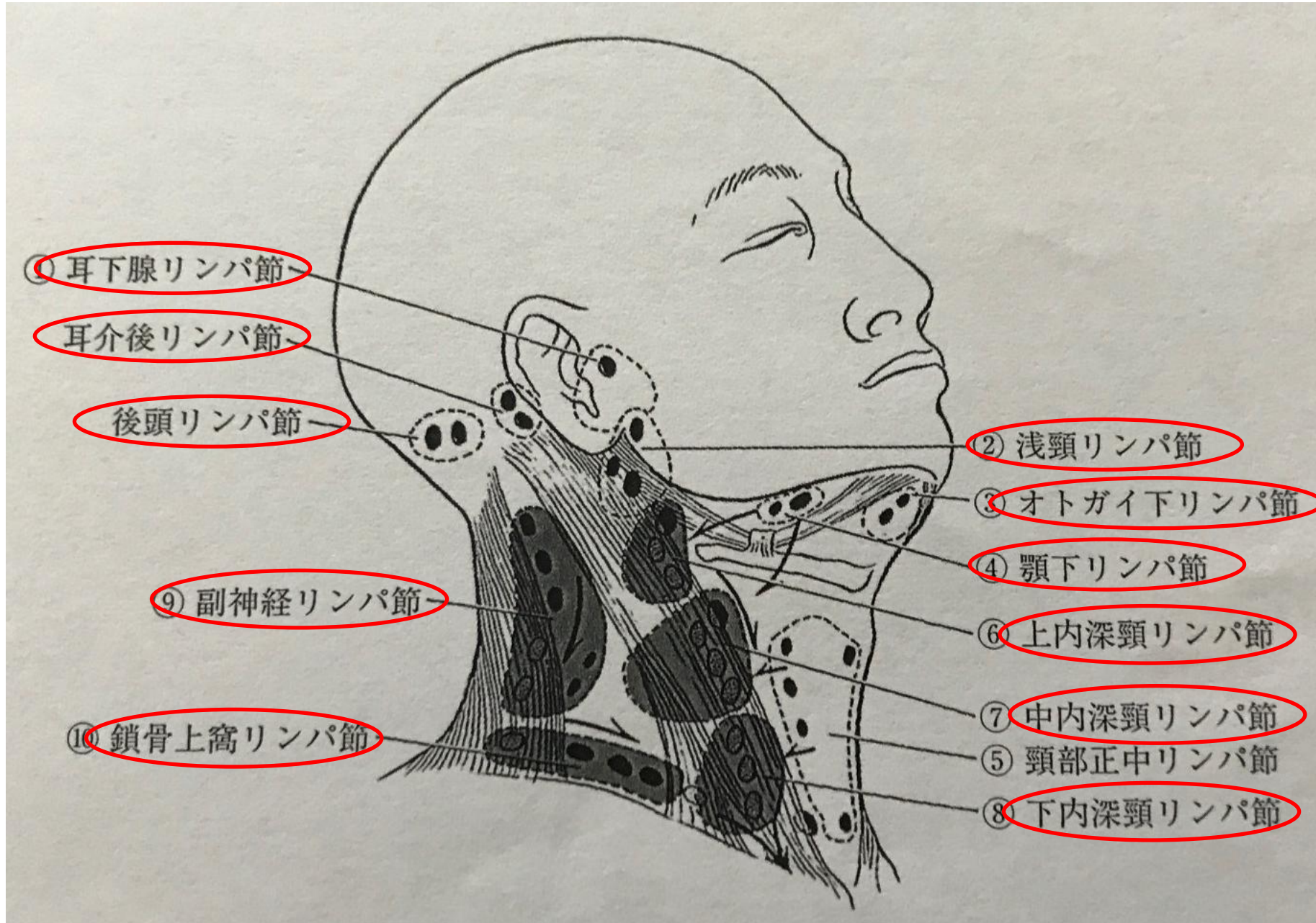
顎二腹筋深部には、

- ・ 内頸静脈
- ・ 総頸動脈 (内・外)
- ・ 迷走神経
- ・ 副神経
- ・ 交感神経
- ・ 横隔神経
- ・ 頸神経

頸筋膜-横断像から



頸部リンパ系



頸部リンパ節の診察（Pre OSCE）

- ✓示指～環指の指腹を皮膚に密着させ、円を描くように触診
- ✓後頭リンパ節
- ✓耳介前・後リンパ節
- ✓顎下・オトガイ下・下顎直下リンパ節⇒頸部前屈で
- ✓浅頸リンパ節⇒胸鎖乳突筋より表層
- ✓深頸リンパ節⇒胸鎖乳突筋より深層⇒触診側へ傾ける
- ✓後頸三角リンパ節⇒僧帽筋前縁・胸鎖乳突筋後縁・鎖骨
- ✓鎖骨上窩リンパ節⇒鎖骨の裏面をさぐる
- ✓必ず両側を診察

頭頸部の検査法

- ✓ **X線**：喉頭・気管の偏位・狭窄、頸椎の異常など
- ✓ **CT・MRI**：リンパ節腫脹、甲状腺腫瘍、血管病変など
- ✓ **核医学**： ^{67}Ga 、 $\text{I}^{123 \cdot 131}$ （甲状腺）、 $^{99\text{m}}\text{Tc}$ （唾液腺）、PET-CTなど
- ✓ **超音波**：甲状腺、頸部リンパ節など
- ✓ **内視鏡**：外耳道、鼻副鼻腔、咽喉頭

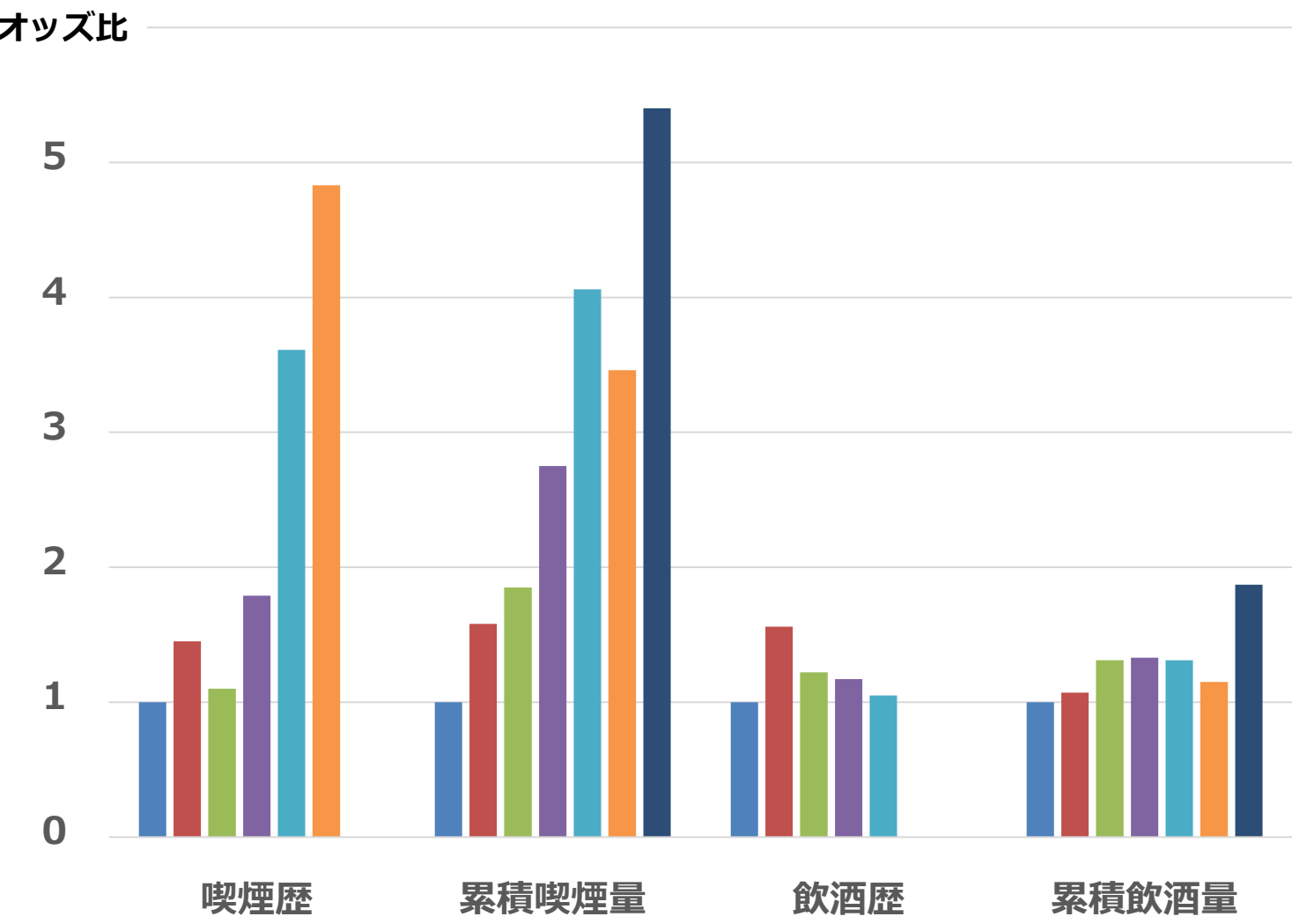


“頭頸部がん”の特徴

- ✓ QOL（Quality of Life、生活の質）と関係
- ✓ 多くの亜部位→年齢調整罹患率は食道癌と一緒に
- ✓ 頭頸部がんの**リスク因子**

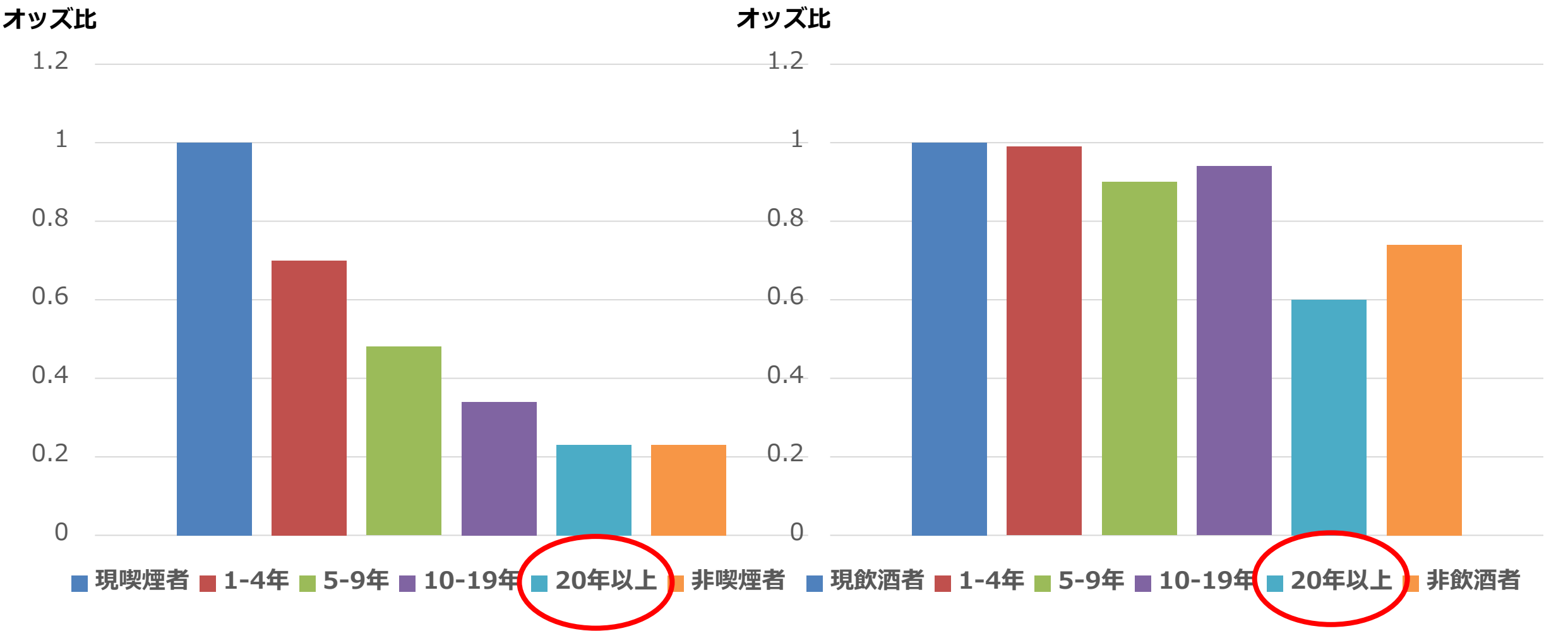


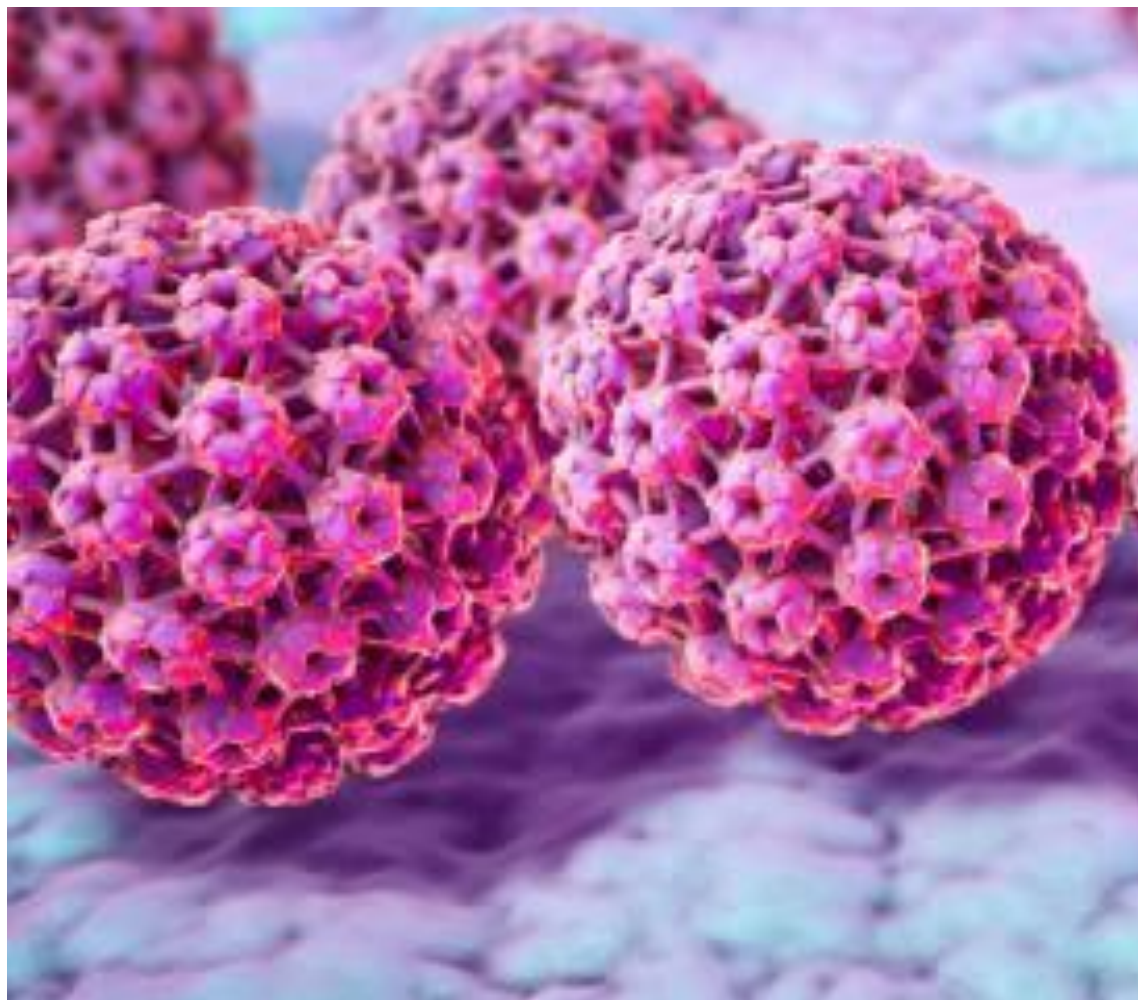
Alcohol Drinking in Never Users of Tobacco, Cigarette Smoking in Never Drinkers, and the Risk of Head and Neck Cancer: Pooled Analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium



- ✓ 15の症例対象研究から頭頸部がん10,244例と対象15,277例の詳細な個別情報を集積
- ✓ 非喫煙者から頭頸部がん1,072例と対象5,775例、非飲酒者から頭頸部がん1,598例と対象4,051例を抽出
- ✓ 非喫煙者における飲酒の影響、非飲酒者における喫煙の影響を検討した

Cessation of alcohol drinking, tobacco smoking and the reversal of head and neck cancer risk





ヒト乳頭腫ウイルス (HPV)

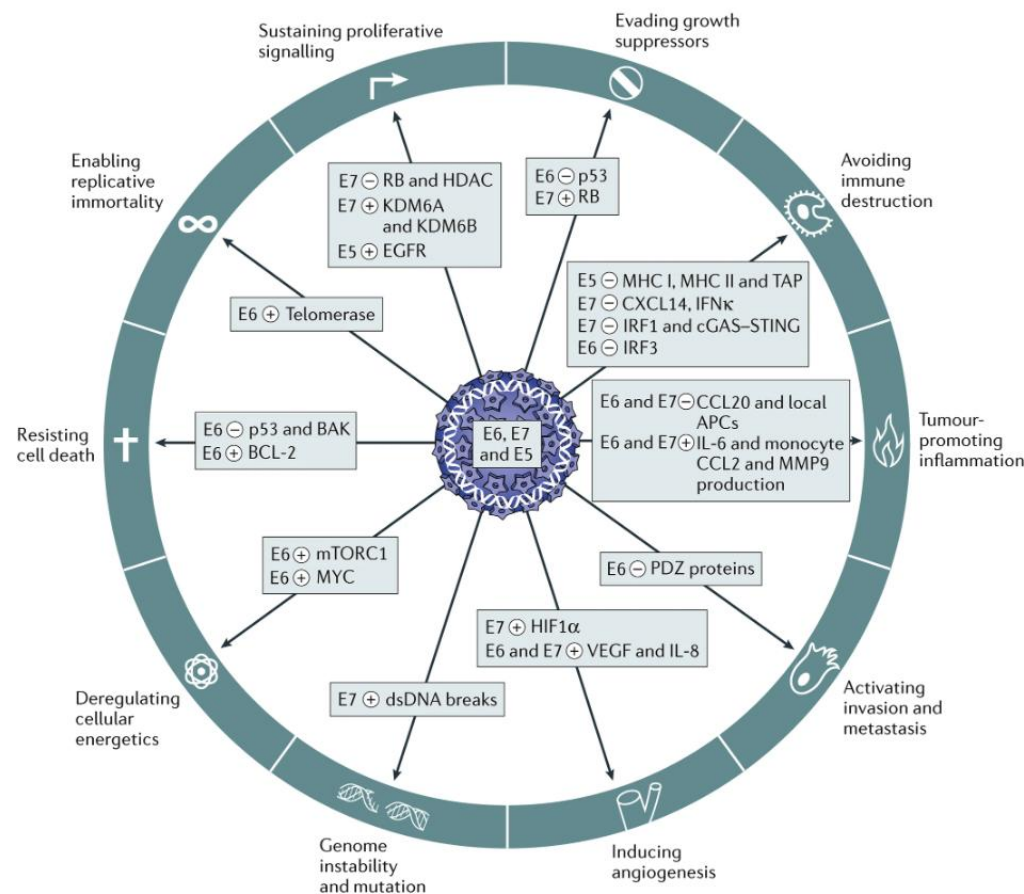


中咽頭癌

HPVと“がん”

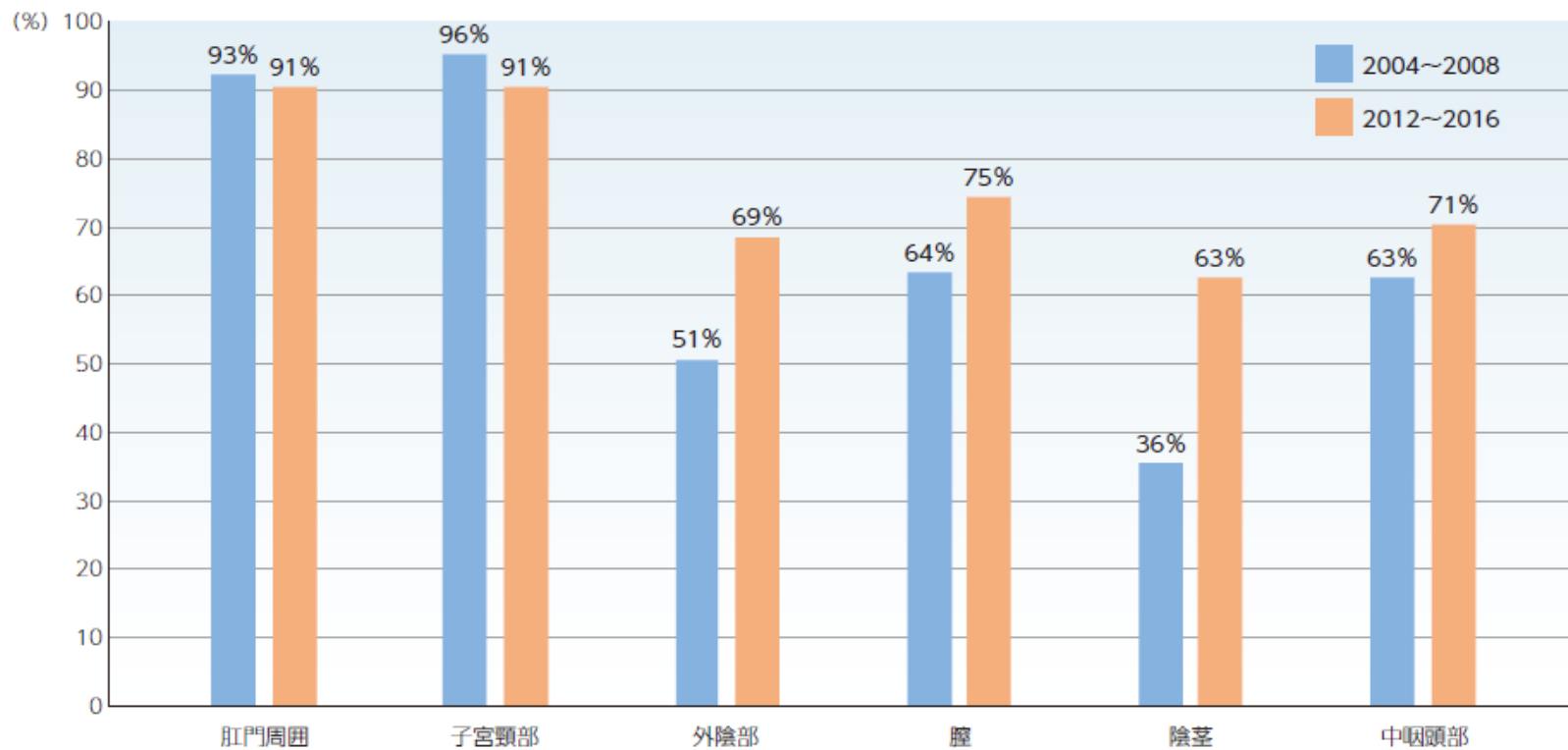
- ✓ **Human PapillomaVirus (HPV)**は200以上の遺伝子型に分類される。
- ✓ HPVは性行為などにより生じた皮膚や粘膜の微小な傷から侵入し皮膚や粘膜の上皮細胞に感染する。
- ✓ HPVは感染しやすく、性交経験を有する人の大半が生涯一度は感染する。
- ✓ HPV感染の一部が持続感染となり、良性から悪性まで様々な疾患を引き起こす。
- ✓ 粘膜型と皮膚型に分けられるが、粘膜型のうち少なくとも15種類 (**HPV16, 18**, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82型) は悪性腫瘍を引き起こす高リスク型と呼ばれている。

Hallmarks of cancer affected by high-risk HPV

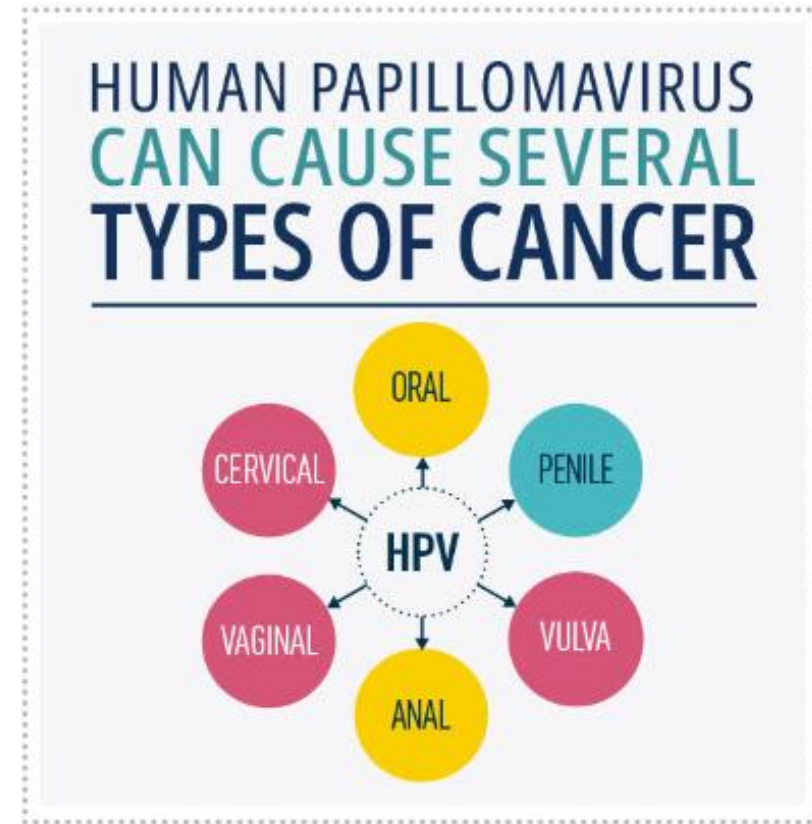


HPV関連がんとは？

- ✓ HPV関連がんには**子宮頸がん**、**外陰・膣がん**、**陰茎がん**、**肛門がん**、**中咽頭がん**が含まれる。



出典：Centers for Disease, C. & Prevention. Human papillomavirus-associated cancers - United States, 2004-2008. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 61, 258-261 (2012). Senkomago, V., et al. Human Papillomavirus-Attributable Cancers - United States, 2012-2016. MMWR More Mortal Wkly Rep 68, 724-728 (2019)より作成



ヒトがん：臓器部位別の既知の要因と予防法

人に対する発がんリスク評価の IARC モノグラフとがん予防ハンドブック

モノグラフ1-132、ハンドブック1-19、2022年 10月18日更新

ヒトにおいて「発がん性の十分な証拠」とされる要因・物質(グループ1)(赤色)
ヒトにおいてがん予防効果を示す十分なエビデンスがあるとされる介入(緑色)

口腔

アルコール飲料
たばこと併用したビンロウジと消石灰をキンマの葉でくるんだもの
たばこと併用しないビンロウジと消石灰をキンマの葉でくるんだもの
ヒトパピローマウィルス16型
禁煙
たばこの喫煙
たばこの併用有無に関わらない、消石灰をキンマの葉でくるんだものを含むビンロウジ製品の禁煙
無煙たばこ
たばこの喫煙

咽喉(中咽頭、下咽頭、および/または NOS)

アルコール飲料
たばこと併用したビンロウジと消石灰をキンマの葉でくるんだもの
ヒトパピローマウィルス16型
禁煙
たばこの喫煙

上咽頭

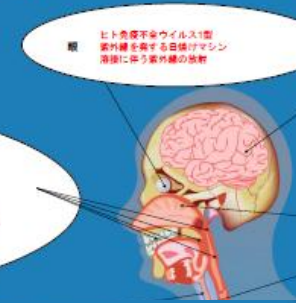
エプスタイン・バー・ウイルス
ホルムアルデヒド
塩蔵魚、中国産
木粉

扁桃腺

ヒトパピローマウィルス16型

唾液腺

X線、ガンマ線



脳・中枢神経系

X線、ガンマ線
余分な体脂肪がないこと
(脂質)

鼻腔・副鼻腔

強酸を使用するイソプロピルアルコール製造
皮革の粉塵
ニッケル化合物
ラジウム226及びその減衰物
ラジウム228及びその減衰物
たばこの喫煙
木粉

喉頭

強い無機酸ミスト
アルコール飲料
石綿(アスベスト)、全種
アヘン(の消費)
禁煙
たばこの喫煙

胸腔または腹膜(中皮腫)

石綿(アスベスト)、全種
エリオナイト
消滅としての職業的ばく露
繊維質の弗素エテン閃石
塗装業者としての職業的ばく露

肺

アチソン法による炭化ケイ素製造工程における職業的ばく露
アルミニウムの生産
ヒ素および無機ヒ素化合物
石綿(アスベスト)、全種
ベリリウムおよびベリリウム化合物
ビス(4-クロロフェニル)エーテル
カドミウムおよびカドミウム化合物
六価クロム化合物
石綿(塵内石綿体による排出物)
石棉炭化
コールタールピッチ
コーラス製造
ディーゼルエンジンの排気
ガンマ線
放射線治療
鉄の粉塵
MCPの塵
ニッケル化合物
アヘン(の消費)
農作の大気汚染
PM(微小粒子状物質)による農作の大気汚染
塗装業者としての職業的ばく露

口腔

アルコール飲料
たばこと併用したビンロウジと消石灰をキンマの葉でくるんだもの
たばこと併用しないビンロウジと消石灰をキンマの葉でくるんだもの
ヒトパピローマウィルス16型
禁煙
たばこの喫煙
たばこの併用有無に関わらない、消石灰をキンマの葉でくるんだものを含むビンロウジ製品の禁煙
無煙たばこ
たばこの喫煙

咽喉(中咽頭、下咽頭、および/または NOS)

アルコール飲料
たばこと併用したビンロウジと消石灰をキンマの葉でくるんだもの
ヒトパピローマウィルス16型
禁煙
たばこの喫煙

上咽頭

エプスタイン・バー・ウイルス
ホルムアルデヒド
塩蔵魚、中国産
木粉

扁桃腺

ヒトパピローマウィルス16型

唾液腺

X線、ガンマ線



肺

ヒトパピローマウィルス16型

肝臓

2, 3, 7, 8-テトラヒドロジベンゾ[1,2-b]ピレン
4-ジオキシン

皮膚(メラノーマ)

ポリクロロジフェニル
太陽光
紫外線を浴びる日焼けマシン

皮膚(その他の悪性新生物)

ヒ素および無機ヒ素化合物
6-(1-メチル-4-ニトロロイミダゾール-5-イルチオ)プリン
コールタール製薬
コールタールピッチ
シクロスチレン
9-メチル-9H-フルoren [5, 6-a] [1] ベンゾ[1,2-b]キノリン
塩化(水素)および水素製品
けつ着剤(フェノール系)
太陽光
紫外線
X線、ガンマ線

鼻腔・副鼻腔

強酸を使用するイソプロピルアルコール製造
皮革の粉塵
ニッケル化合物
ラジウム226及びその減衰物
ラジウム228及びその減衰物
たばこの喫煙
木粉

喉頭

強い無機酸ミスト
アルコール飲料
石綿(アスベスト)、全種
アヘン(の消費)
禁煙
たばこの喫煙

胸腔または腹膜(中皮腫)

石綿(アスベスト)、全種
エリオナイト
消滅としての職業的ばく露
繊維質の弗素エテン閃石
塗装業者としての職業的ばく露

子宮頸部

ヒトパピローマウィルス16型

子宮体部(子宮内臓)

余分な体脂肪がないこと
WHO毒性等価係数(TEF: Toxic Equivalency Factor)が設定されている
ポリクロロジフェニルを含有するダイオキシン類化合物
アルファナフ、ベータナフ、ベンゾ[1,2-b]ピレン
アリストロキナ
代謝で原料から変化したベンジジン
ベンジジン
アルコール飲料に含有されるエタノール
オキシラン
ニコチン
電離放射線(全種)
中性子線
(2,6)-3-ニトロロソロビリン-2-ニトロロベンジジン及び4-(4-ニトロフェニル)-N-ニトロロソロビリン-1-ニトロロベンジジン
オキシラン
紫外線

胆

ジエチルニチロベンジジン(胆内ばく露)
ヒトパピローマウィルス16型

外陰部

ヒトパピローマウィルス16型

乳房

余分な体脂肪がないこと
石綿(アスベスト)、全種
WHO毒性等価係数(TEF: Toxic Equivalency Factor)が設定されている
ポリクロロジフェニルを含有するダイオキシン類化合物
アルファナフ、ベータナフ、ベンゾ[1,2-b]ピレン
アリストロキナ
代謝で原料から変化したベンジジン
ベンジジン
アルコール飲料に含有されるエタノール
オキシラン
ニコチン
電離放射線(全種)
中性子線
(2,6)-3-ニトロロソロビリン-2-ニトロロベンジジン及び4-(4-ニトロフェニル)-N-ニトロロソロビリン-1-ニトロロベンジジン
オキシラン
紫外線

International Agency for Research on Cancer

World Health Organization

QRコード

甲状腺

余分な体脂肪がないこと
ヨウ素131を含む放射性ヨウ素
(小児期および思春期におけるばく露)
X線、ガンマ線

骨髄

2, 3, 7, 8-テトラヒドロジベンゾ[1,2-b]ピレン
4-ジオキシン

骨髄(骨髄腫)

2, 3, 7, 8-テトラヒドロジベンゾ[1,2-b]ピレン
4-ジオキシン

膀胱

ヒトパピローマウィルス16型

内臓(カボジ肉腫)

ヒトパピローマウィルス16型
カボジ肉腫ヘルペスウイルス

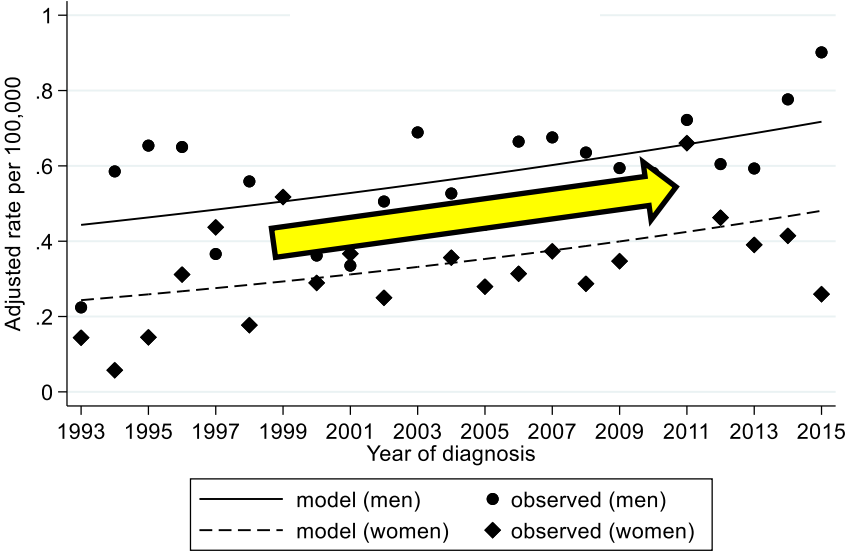
“頭頸部”の亜部位

- 口腔（舌、歯肉、頬粘膜、硬口蓋）
- 鼻腔・副鼻腔（上顎洞、篩骨洞など）
- 上咽頭・中咽頭・下咽頭
- 喉頭（甲状軟骨、輪状軟骨）
- 唾液腺（耳下腺、顎下腺、舌下腺）
- 甲状腺・副甲状腺（上皮小体）
- 外耳・中耳

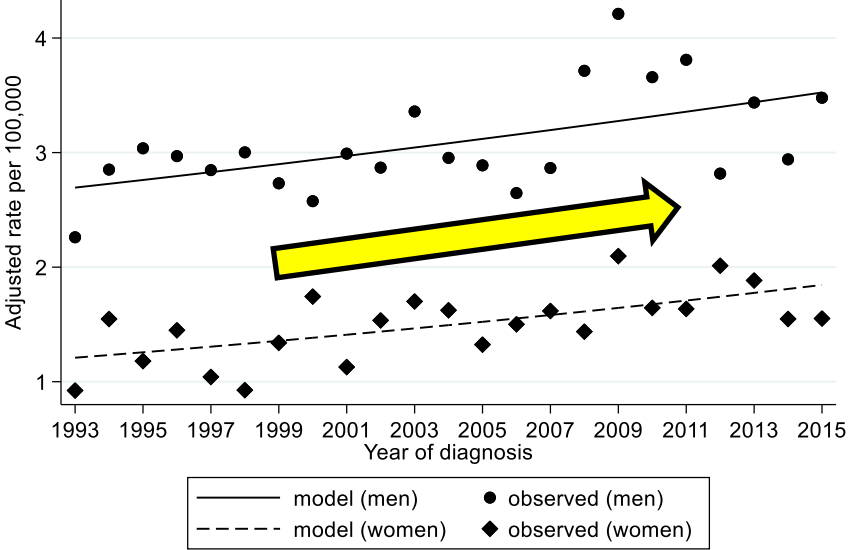
Trends in the incidence of head and neck cancer by subsite between 1993 and 2015 in Japan

- We evaluated trends in the incidence of head and neck cancer by subsite using data from Japanese population-based cancer registries.
- Among both sexes, oral cavity cancer, salivary gland cancer and oropharyngeal cancer showed an upward trend (oral cavity: APC 1.2% for men and APC 1.9% for women; salivary gland: APC 2.2% for men and APC 3.1% for women; oropharynx: APC 5.0% for men and APC 7.6% for women).
- These findings will assist in focusing on the individual prevention of HNC.

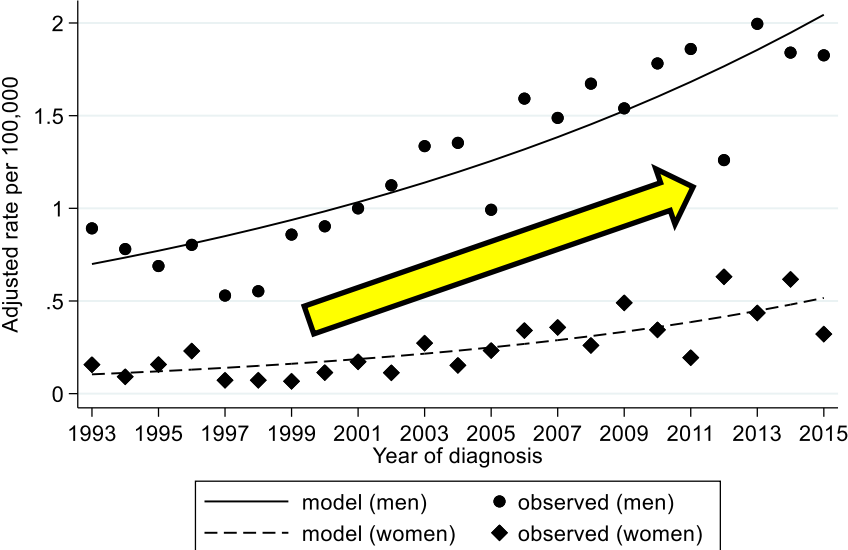
唾液腺がん



口腔がん



中咽頭がん



咽頭HPV感染に影響する因子

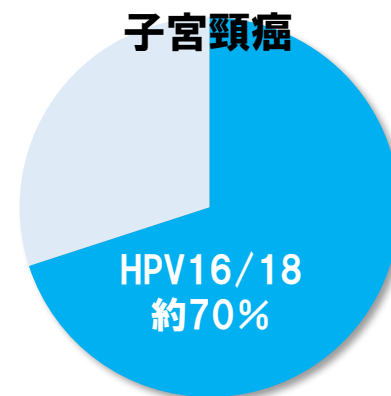
因子		感染者数	感染率 % (95% CI)	オッズ比(95% CI)	P 値
性別	<u>男性</u>	242(20)	<u>8.3(5.4-12.4)</u>	Reference	0.03
	女性	193(4)	2.1(0.8-5.2)	0.2(0.1-0.6)	
性交経験数	0	23(0)	0	-	0.15
	1	35(0)	0	-	
	2-5	193(6)	3.1(1.4-6.6)	Reference	
	6-10	85(6)	7.1(3.2-14.6)	2.4(0.7-7.8)	
	11-20	57(2)	3.5(1.0-11.9)	1.1(0.2-5.1)	
	<u>≥21</u>	42(10)	<u>23.8(13.5-38.5)</u>	<u>9.7(3.4-30.4)</u>	
直近1年間の性的パートナー数	0	80(1)	1.3(0.2-6.7)	Reference	0.07
	1	249(4.714)	5.6(3.4-9.2)	4.7(0.9-85.9)	
	<u>≥2</u>	106(9)	<u>8.5(4.5-15.3)</u>	<u>7.3(1.3-136.6)</u>	

HPV関連中咽頭がんと子宮頸がんの相違点

- 扁桃陰窩の視認は困難 → 初期の癌病変・前癌病変の同定は不可能
- 含嗽検体では異型細胞の評価が困難 → 細胞診による前癌病変の有無の評価は不可能

前癌病変は未だ同定されていない＝自然史は全く解明されていない

①前癌病変の同定、②バイオマーカーの確立、が必要



HPV非関連頭頸部がんとHPV関連中咽頭がんの臨床像は大きく異なる

HPV非関連頭頸部がん

高齢者に多い

患者の多くが大酒家・ヘビースモーカー

特に食道がんの重複が多い

放射線/化学療法は限定した効果

予後不良

欧米では低所得者層に多い

HPV関連中咽頭がん

働き盛りに多い

飲酒・喫煙量が少ない患者も珍しくない

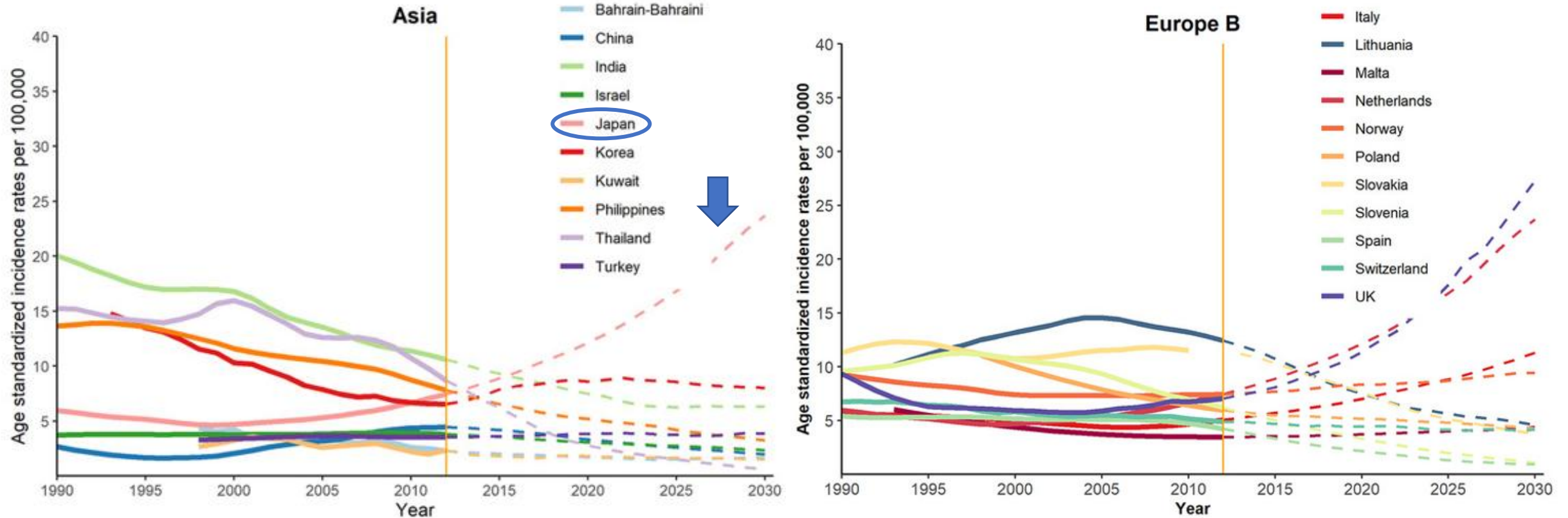
リンパ節転移を来しやすい

放射線/化学療法がよく効く

予後良好

欧米では白人はじめ高所得者層にも多い

HPV関連がんの発生数予測



43か国のレジストリーデータ研究では、HPV関連がんはほとんどの国で減少傾向にあると予測されているが、**日本、英国、イタリア**などにHPV関連がんの増加が予測されている。

欧米各国のHPVワクチン接種プログラム

(2022年8月時点)

	 オーストラリア	 アメリカ	 カナダ	 フランス	 イギリス	 ドイツ	 日本
現在の対象ワクチン	9価	9価	女子:2価/4価*/9価 男子:4価*/9価 (* 発売終了)	2価/9価 (初回接種は9価)	4価*→9価 (* 発売終了)	2価/9価	2価/4価
接種プログラム開始年	2007年 (2018年より9価のみ)	2006年 (2017年より9価のみ)	2007年～ ※州により異なる (2015年9価導入)	2007年	2008年	2007年	2013年 (2010～2012年は特別事業)
実施法	学校接種	医療機関での接種	学校接種	医療機関での接種	学校接種	医療機関での接種	医療機関での接種
定期接種コホート	12～13歳男女 ※州により異なる	11～12歳男女	9～13歳男女 ※州により異なる	11～14歳男女 (男子2021年導入)	12～13歳男女 (男子2019年導入)	9～14歳男女 (男子2018年導入)	12～16歳女子
接種率 [†] (完遂率)	女子:81.8% 男子:78.8%	女子:61.4% 男子:56.0%	女子:87% 男子:73%	女子:37.4% 男子:データなし	女子:82.8% 男子:77.5%	女子:47.2% 男子:5.1%	女子:7.1%

日本は定期の予防接種被接種者数(地域保健・健康増進事業報告「定期の予防接種被接種者数」:第78回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会 <https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000928721.pdf>)2020年度データ、日本以外の国は WHO Human papillomavirus (HPV) vaccination coverage (Accessed Aug.2022) 2021年データを示した。

日本における4価/9価HPVワクチンの用法・用量は、4価は9歳以上の者/9価は9歳以上の女性に、1回0.5mLを合計3回、筋肉内に注射する。通常、2回目は初回接種の2ヵ月後、3回目は6ヵ月後に同様の用法で接種する。

まとめ 1

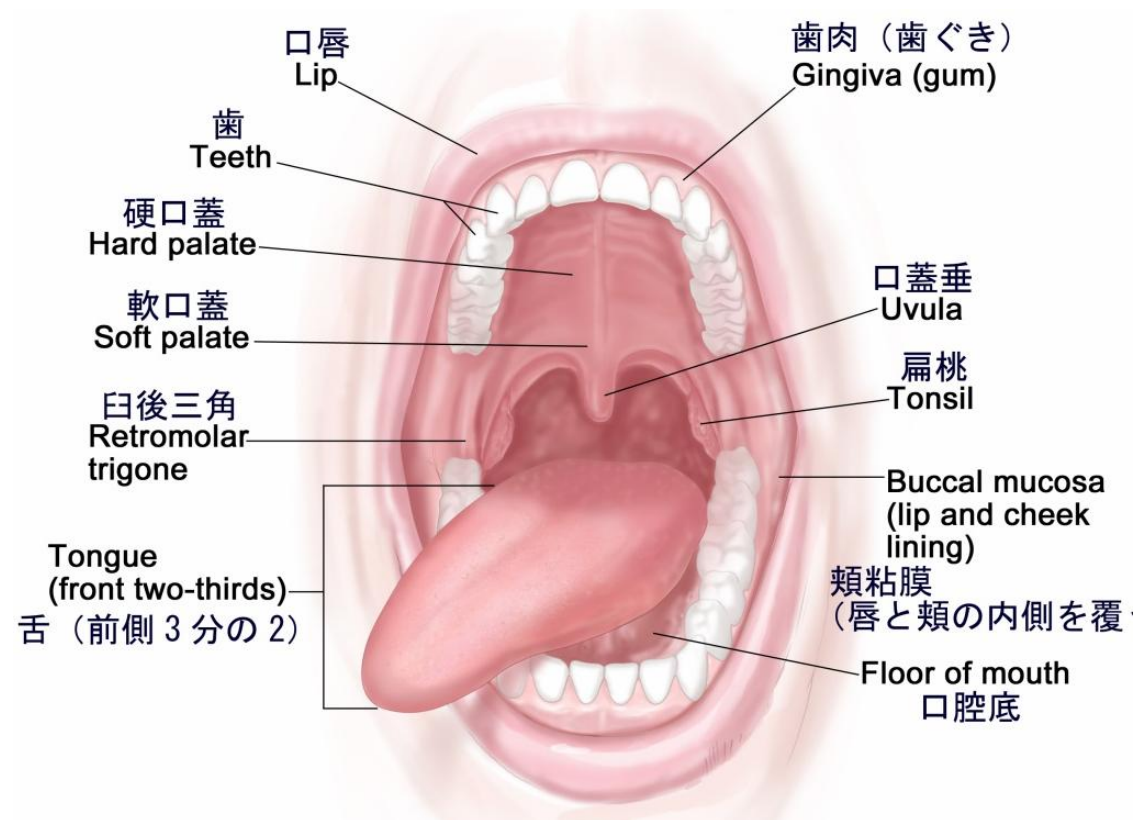
- 男性： _____ が増加、上咽頭・ _____ が減少
- 女性： _____ が増加
- 欧米では中咽頭がんは増加傾向⇒ _____ の増加
- 喉頭がんの減少は _____ に起因すると考えられる
- 男性下咽頭がんの増加は飲酒習慣の増加に起因する可能性がある
- 唾液腺がんは米国においても増加傾向がみられるが、理由は不明確

“頭頸部”の亜部位

- **口腔**（舌、歯肉、頬粘膜、硬口蓋）
- 鼻腔・副鼻腔（上顎洞、篩骨洞など）
- 上咽頭・中咽頭・下咽頭
- 喉頭（甲状軟骨、輪状軟骨）
- 唾液腺（耳下腺、顎下腺、舌下腺）
- 甲状腺・副甲状腺（上皮小体）
- 外耳・中耳

口腔がん

- ✓口唇、舌、硬口蓋、頬粘膜、上下歯肉、口腔底からなる。
- ✓頭頸部悪性腫瘍で最も多くを占める。
- ✓好発年齢は50-80代で男性に多い。
- ✓約90%が扁平上皮癌である。
- ✓罹患要因としては喫煙・飲酒・口腔不衛生などがある。
- ✓後発頸部リンパ節転移は予後不良因子である。



✓舌がん

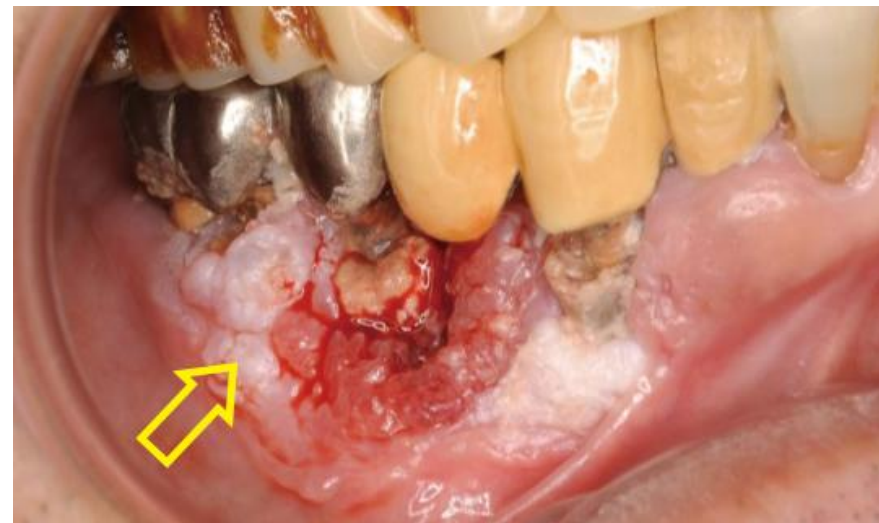
✓上顎歯肉がん

✓下顎歯肉がん

✓頬粘膜がん

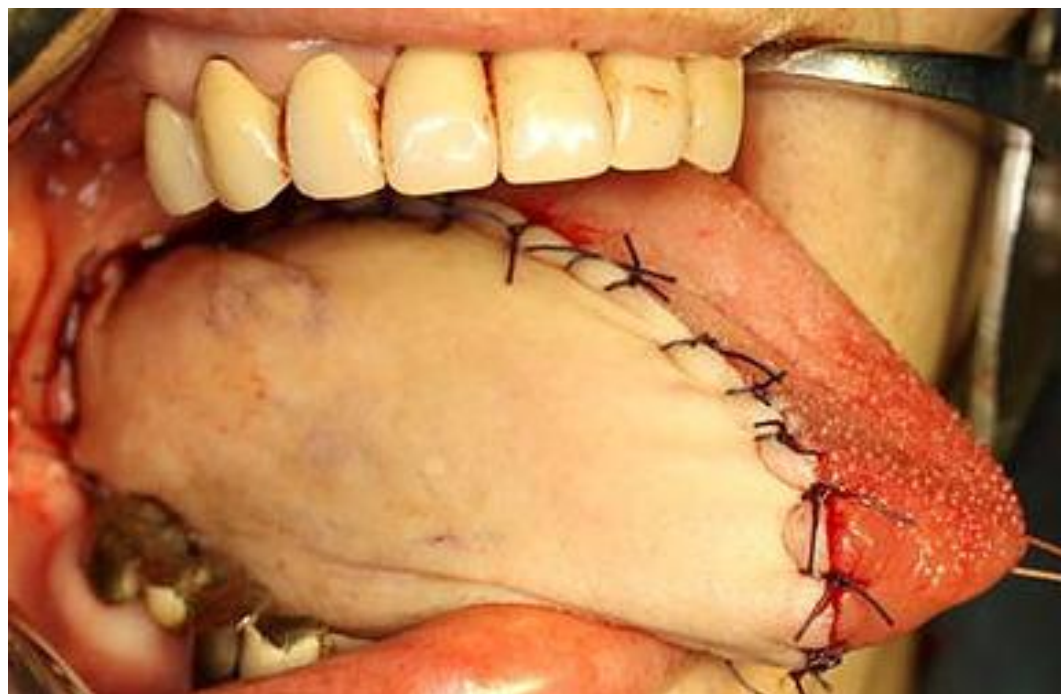
✓硬口蓋がん

✓臼後がん



- ✓ **症状**：難治性口内炎、腫脹・出血、咀嚼時痛、開口障害、
頸部リンパ節腫脹など
- ✓ **診断**：病理検査（生検）、X線、CT、MRI、PET
- ✓ **手術**：第一選択（舌半切以上、下顎区域切除では**再建**）
- ✓ **放射線療法**：小線源療法（舌癌に一部施設で施行）
- ✓ **抗がん剤治療**：局所進行がんでは放射線と併用

- 舌がんに関して腫瘍の深さが重要
⇒深さ5mm以上は頸部リンパ節転移しやすい
- 舌半切除・全摘では構音・嚥下などQOLに影響する



舌半切除＋遊離皮弁再建

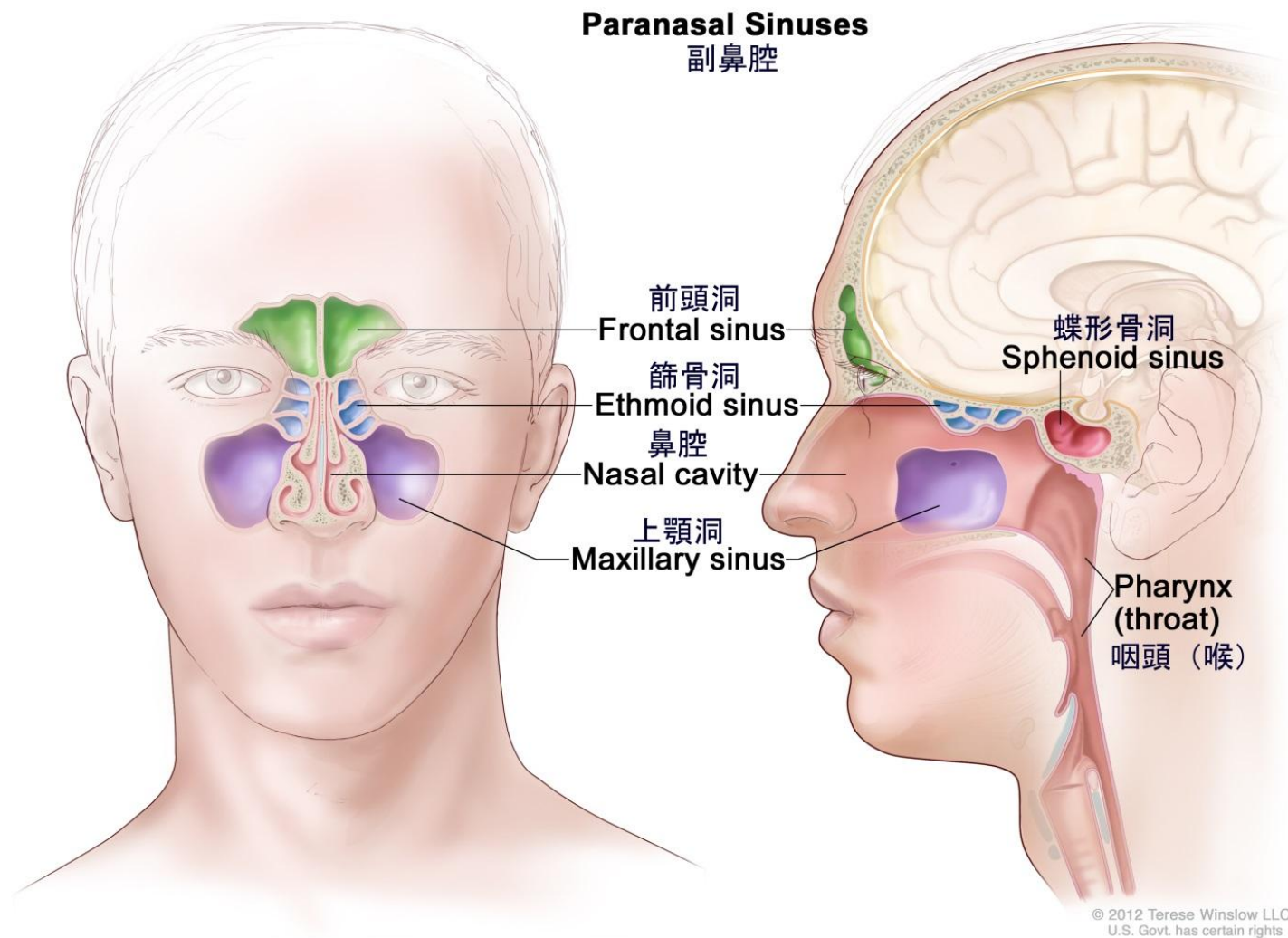


舌全摘＋遊離皮弁再建

“頭頸部”の亜部位

- 口腔（舌、歯肉、頬粘膜、硬口蓋）
- 鼻腔・副鼻腔（上顎洞、篩骨洞など）
- 上咽頭・中咽頭・下咽頭
- 喉頭（甲状軟骨、輪状軟骨）
- 唾液腺（耳下腺、顎下腺、舌下腺）
- 甲状腺・副甲状腺（上皮小体）
- 外耳・中耳

鼻腔・副鼻腔がん



✓ 鼻腔がん

✓ 上顎洞がん

✓ 篩骨洞がん

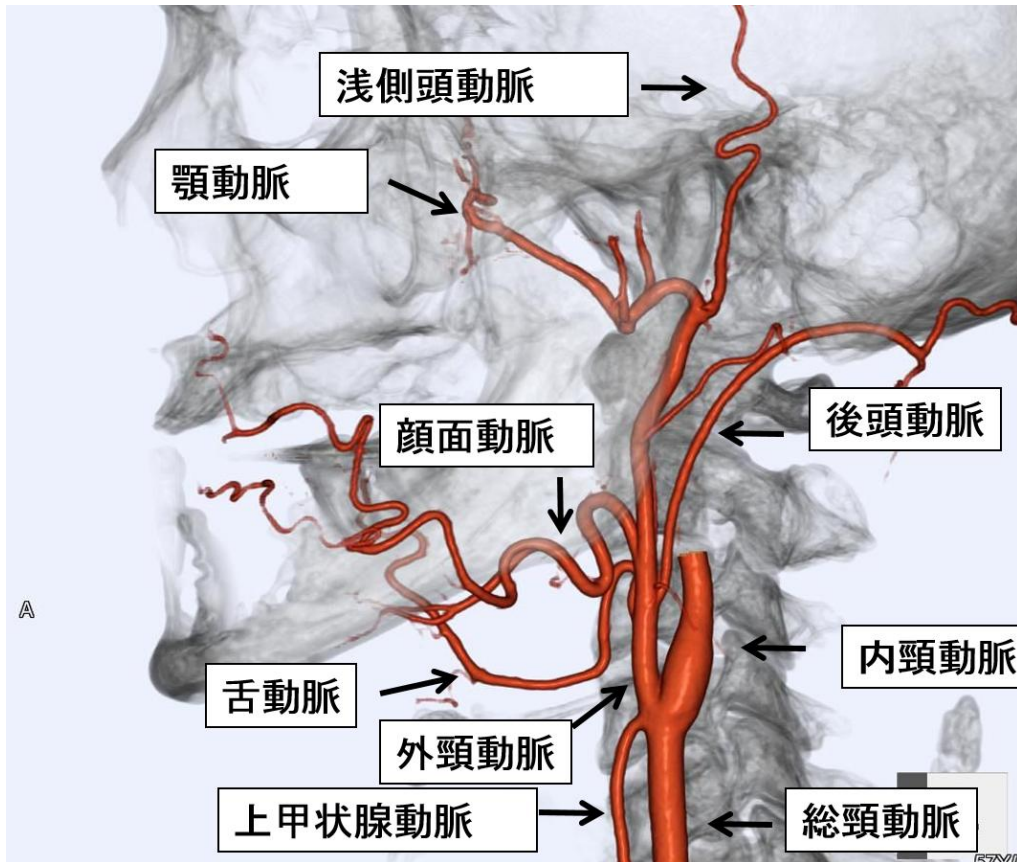
✓ 前頭洞がん

✓ 蝶形骨洞がん

罹患要因は慢性炎症・ヒト乳頭腫ウイルス感染

- ✓ **症状**：一側性鼻閉、血性鼻漏、流涙、眼球突出、顔面腫脹疼痛、口腔内の腫脹、嗅覚障害など
- ✓ **診断**：病理検査（生検）、CT、MRI、PET
- ✓ **手術**：鼻内法（内視鏡）、外側鼻切開法、上顎部分切除、上顎全摘、拡大上顎全摘（眼球・頭蓋底合併切除）など
- ✓ **放射線療法（粒子線療法）**
- ✓ **抗がん剤治療（切除不能・遠隔転移例）**

- 解剖学的に**脳・眼窩**に近い⇒整容面も考慮
- 進行例では**動注化学療法＋放射線治療**
- 2018/4より**粒子線治療**（陽子線・炭素線）が保険適応
（**西部医療センター**など）



✓高用量の抗がん剤（シスプラチン）をカテーテル経由で腫瘍に近辺に投与し、その後中和剤を点滴で入れることで全身的な副作用を軽減できる。

“頭頸部”の亜部位

- 口腔（舌、歯肉、頬粘膜、硬口蓋）
- 鼻腔・副鼻腔（上顎洞、篩骨洞など）
- 上咽頭・中咽頭・下咽頭
- 喉頭（甲状軟骨、輪状軟骨）
- **唾液腺**（耳下腺、顎下腺、舌下腺）
- 甲状腺・副甲状腺（上皮小体）
- 外耳・中耳

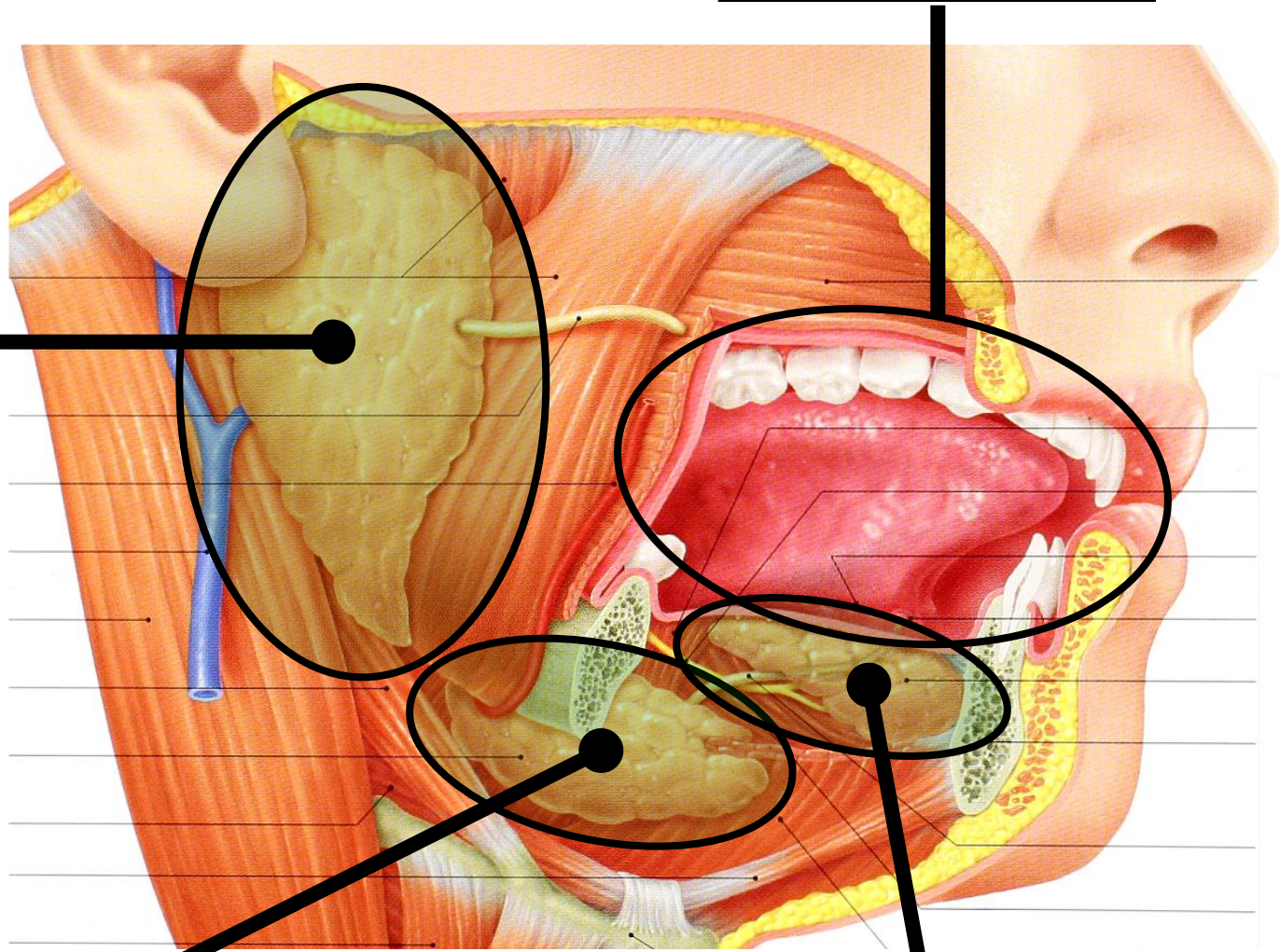
唾液腺の肉眼解剖

小唾液腺

耳下腺

顎下腺

舌下腺



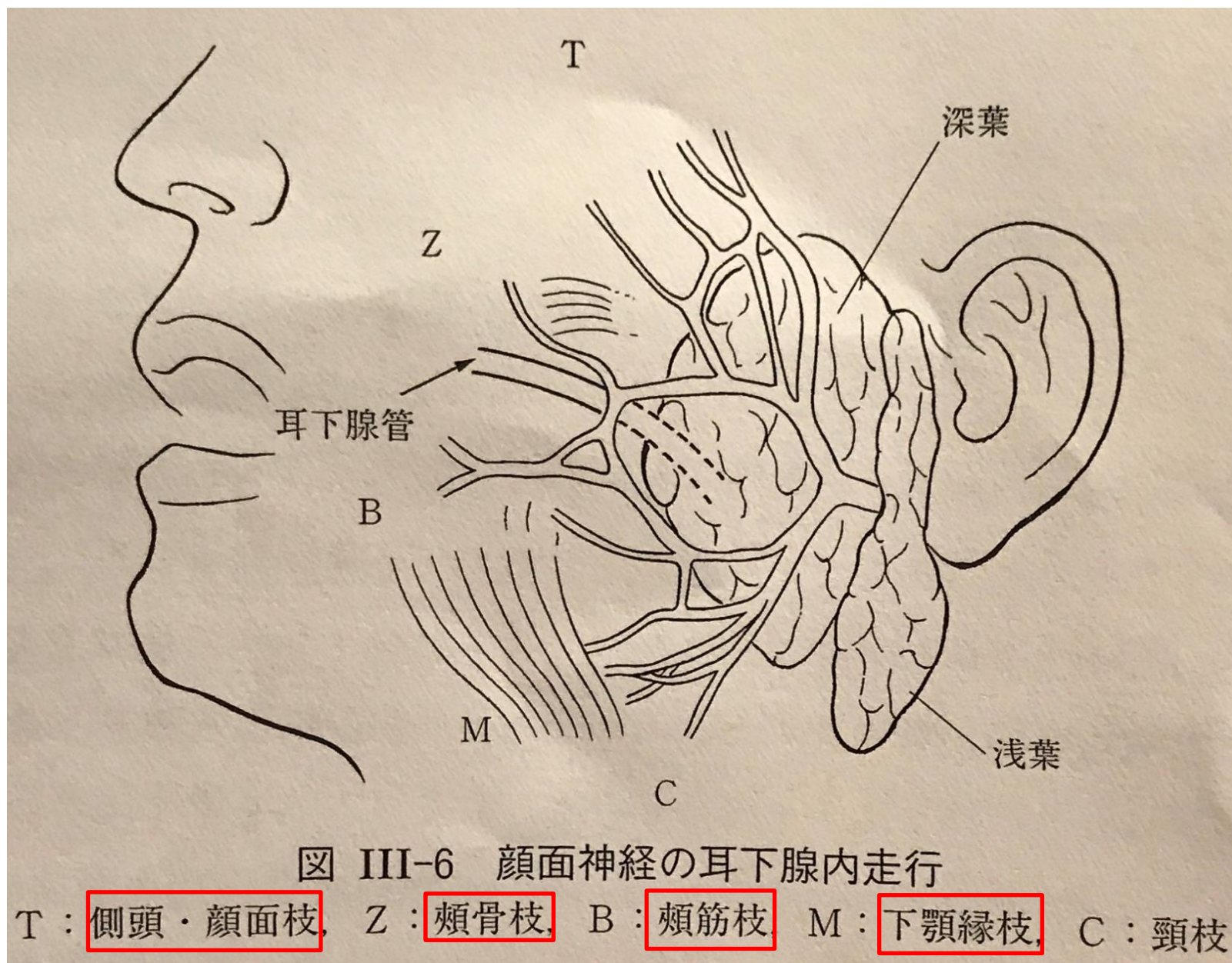
唾液腺とは？

大唾液腺

- ✓ 耳下腺：左右一対、主にアミラーゼを分泌する。排泄管はStensen 管で頬筋を貫通し、上顎第2臼歯の高さで口腔前庭に開口する
- ✓ 顎下腺：左右一対、下顎骨骨体の内側の顎下三角にあり、排泄管はWharton管で舌下小丘に開口する。
- ✓ 舌下腺：上縁は口腔底粘膜に接して舌下ヒダを形成する。
排泄管はBartholin ductとして顎下腺管に開口する。

小唾液腺：口腔粘膜に散存する

耳下腺内での顔面神経の走行



唾液腺がんの病理組織型

- ✓ 病理組織型が多彩であることが特徴である。
- ✓ 唾液腺腫瘍のWHO分類（2022年版）において、悪性腫瘍は20種類以上に分類されている。

Malignant tumours 悪性腫瘍

Mucoepidermoid carcinoma 粘表皮癌
Adenoid cystic carcinoma 腺様嚢胞癌
Acinic cell carcinoma 腺房細胞癌
Secretory carcinoma 分泌癌
Microsecretory adenocarcinoma 微小分泌腺癌
Polymorphous adenocarcinoma 多型腺癌
Hyalinizing clear cell carcinoma 硝子化明細胞癌
Basal cell adenocarcinoma 基底細胞腺癌
Intraductal carcinoma 導管内癌
Salivary duct carcinoma 唾液腺導管癌
Myoepithelial carcinoma 筋上皮癌
Epithelial-myoepithelial carcinoma 上皮筋上皮癌
Mucinous adenocarcinoma 粘液腺癌
Sclerosing microcystic adenocarcinoma 硬化性微小嚢胞腺癌
Carcinoma ex pleomorphic adenoma 多型腺腫由来癌
Carcinosarcoma 癌肉腫
Sebaceous adenocarcinoma 脂腺腺癌
Lymphoepithelial carcinoma リンパ上皮癌
Squamous cell carcinoma 扁平上皮癌
Neuroendocrine carcinoma 神経内分泌癌
Sialoblastoma 唾液腺芽腫
Salivary carcinoma, NOS 唾液腺癌NOS

悪性度診断

・低悪性度群（5年生存率：85%以上）

粘表皮癌（低悪性度型）、腺房細胞癌、分泌癌、導管内癌、多型腺癌
上皮筋上皮癌、明細胞癌、基底細胞腺癌、微小分泌腺癌、唾液腺芽腫
腺癌NOS（低悪性度型）、多型腺腫由来癌（被膜内型・微小浸潤型）

・中悪性度群（5年生存率：50～85%）

粘表皮癌（中間悪性度型）、腺様嚢胞癌（篩状型・管状型）、脂腺腺癌
腺癌NOS（中間悪性度型）、筋上皮癌（一部高悪性度あり）
リンパ上皮癌

・高悪性度群（5年生存率：50%以下）

粘表皮癌（高悪性度型）、腺様嚢胞癌（充実型）、唾液腺導管癌
腺癌NOS（高悪性度型）、癌肉腫、扁平上皮癌
神経内分泌癌（小細胞型、大細胞型）、多型腺腫由来癌（広範浸潤型）
高悪性度転化癌

✓病歴：発症時期、痛みの有無、顔面麻痺など

✓触診：硬さ、限局性orびまん性、可動性、頸部リンパ節転移の有無

✓視診：唾液腺管からの排膿の有無、顔面麻痺の有無

✓画像検査：X線、CT、MRI、RISキャニング(^{99m}Tc)
超音波検査

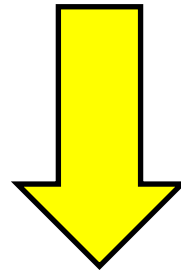
✓病理検査：細胞診、針生検（播種リスク）

- ✓ **症状**：無痛性腫瘤、顔面神経麻痺、疼痛、開口障害
- ✓ **手術**：第一選択（顔面神経麻痺のある症例では再建）
- ✓ **放射線療法**：術後照射がメイン
- ✓ **抗がん剤治療**：手術非適応・遠隔転移例では検討

従来の殺細胞性抗がん剤の治療効果は乏しい…

Tumor-agnostic therapy:臓器横断的治療

“A type of therapy that uses drugs or other substances to treat cancer based on the cancer’s genetic and molecular features without regard to the cancer type or where the cancer started in the body.”

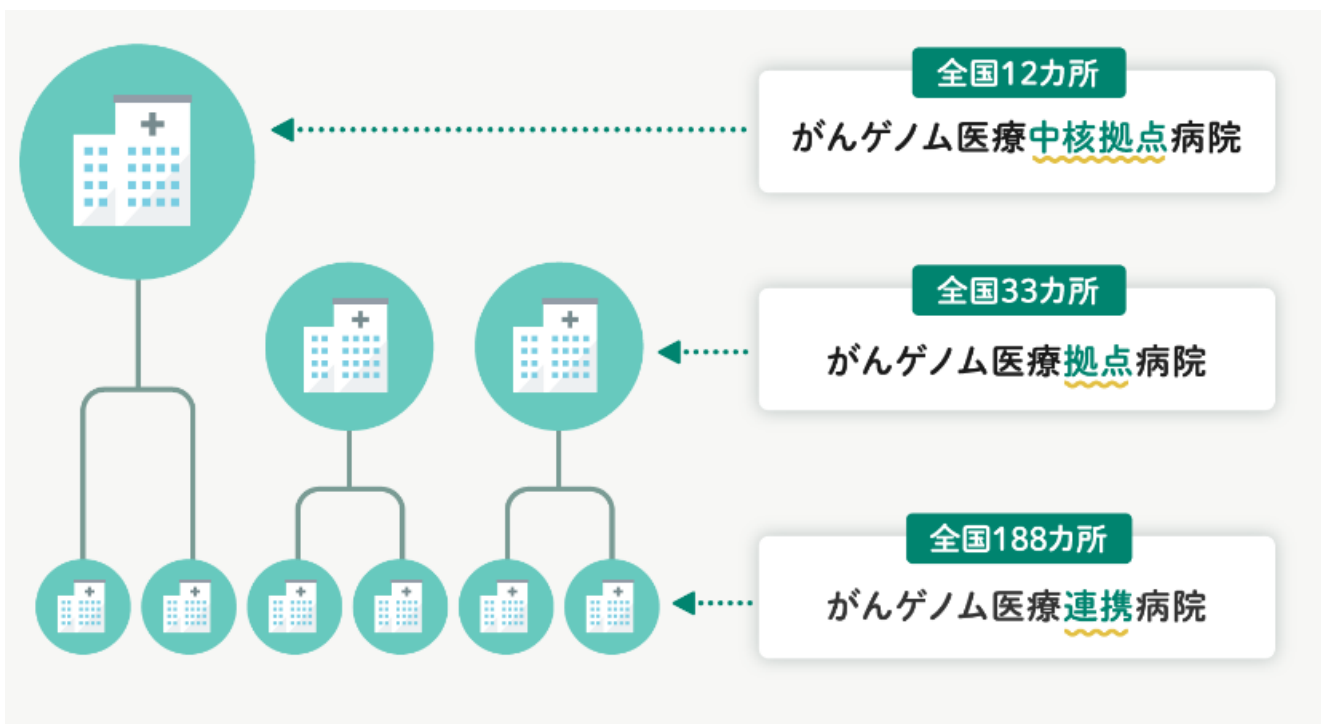


NCI Dictionary of Cancer Terms

原発巣や癌腫を超えて、バイオロジーに基づいて
薬剤選択を行う治療

日本におけるがんゲノム医療の動向

- ✓ 2019年6月 OncoGuide™NCCオンコパネルシステム、FoundationOne®CDx
がんゲノムプロファイル保険収載
- ✓ 2021年8月 FoundationOne®LiquidCDxがんゲノムプロファイル保険収載



医薬品（成分名）	適応	検査項目
トラスツズマブ	乳癌	HER2コピー数異常
ダブラフェニブ トラメチニブ	悪性黒色腫 非小細胞肺癌	BRAF遺伝子変異
ゲフィチニブ	非小細胞肺癌	EGFR遺伝子変異
ラロトレクチニブ エヌトレクチニブ	固形癌	NTRK1/2/3融合遺伝子
ニボルマブ	結腸・直腸癌	マイクロサテライト不安定性
ペンブロリスマブ	固形癌	腫瘍遺伝子変異量

※2022年5月1日現在

PMDA 体外診断用医薬品又は医療機器の情報(令和4年5月27日版)

C-CAT: Center for Cancer Genomics and Advanced Therapeutics

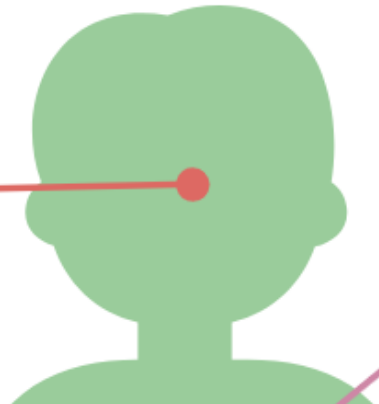
国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター

- 2019/6～2024/12の間に89,208人が登録
- 二次利用の同意割合: 99.6%
- 提示された治療薬を投与した症例: 2,888例 (9.4%)

男性

頭部・頭頸部

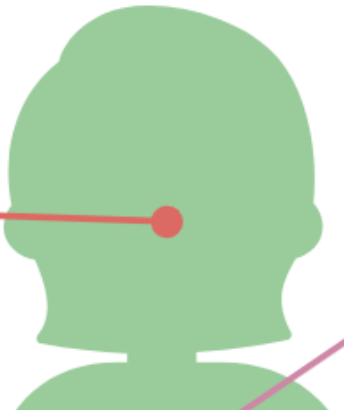
頭頸部	1872
中枢神経系/脳	1412
甲状腺	377
末梢神経系	180
眼	69



女性

頭部・頭頸部

頭頸部	1003
中枢神経系/脳	1286
甲状腺	514
末梢神経系	166
眼	49



唾液腺がんの主な遺伝子異常

<i>NTRK</i> 融合遺伝子	TRK阻害剤
<i>ERBB2</i> 変異	HER2標的治療
<i>BRAF</i> V600E変異	Dabrafenib/Trametinib
MSI-high、TMB-high	Pembrolizumab
<i>RET</i> 融合遺伝子	Selpercatinib

Pfister DG, et al. *NCCN clinical practice guidelines in oncology* (NCCN Guidelines®) Head and Neck Cancers Version 1.2024. 2023

<i>MYB-NFIB</i>	腺様嚢胞癌の診断
<i>CRTC1-MAML2</i>	粘表皮癌の診断
<i>NR4A3-NOR-1</i>	腺房細胞癌の診断

WHO classification of tumours series, 5th ed.; vol. 9. 2022

複数の組織型で特異的な
遺伝子異常が発見

→治療開発や診断の補助に

希少癌である唾液腺癌では遺伝子異常の解析が診断・治療の進歩のために、
重要な役割を担う時代

Steuer C, et al. *CA Cancer J Clin.* 2023

唾液腺がん薬物治療 バイオマーカーに基づく治療戦略

Useful in Certain Circumstances

- Androgen receptor (AR) therapy for AR+ tumors
 - ▶ Leuprolide⁷
 - ▶ Bicalutamide⁸
 - ▶ Abiraterone⁹
 - ▶ Goserelin (category 2B)^{10,11,12}
- *NTRK* therapy for *NTRK* gene fusion-positive tumors
 - ▶ Larotrectinib^{13,14}
 - ▶ Entrectinib¹⁵
- HER2-targeted therapy for HER2+ tumors^a
 - ▶ Trastuzumab^{b,16}
 - ▶ Ado-trastuzumab emtansine (TDM-1)¹⁷
 - ▶ Trastuzumab/pertuzumab^{b,18}
 - ▶ Docetaxel/trastuzumab^{b,19}
 - ▶ Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki²⁰
- Sorafenib (category 2B)²¹
- Axitinib (category 2B)²²
- Axitinib + avelumab for ACC (category 2B)²³
- Lenvatinib for ACC (category 2B)²⁴
- Pembrolizumab (for microsatellite instability-high [MSI-H], mismatch repair deficient [dMMR], TMB-H [≥10 mut/Mb] tumors)²⁵
- Dabrafenib/trametinib for *BRAF* V600E-positive tumors²⁶
- Selpercatinib for *RET* gene fusion-positive tumors²⁷

アンドロゲン受容体

NTRK

HER2

免疫チェックポイント阻害剤

BRAF

RET

HER2とは

HER2以外の
HERファミリー
HER1
HER3
HER4

HER2

細胞膜

細胞質

核

癌細胞

癌細胞表面

核

□ **HER2 (Human epidermal growth factor receptor 2)遺伝子：癌遺伝子として同定**

□ HER2タンパク：上皮増殖因子受容体（EGFR）と類似の構造を有する膜貫通性受容体型チロシンキナーゼ

□ HER1 (EGFR)・HER2・HER3・HER4

□ 種々のシグナル伝達経路を介して細胞の増殖に関与

HER2遺伝子増幅 ⇒ HER2タンパク過剰発現 ⇒

- ・ リガンドの結合なしに、HER2同士でホモ2量体を形成
- ・ 異なるHER2ファミリータンパクとヘテロ2量体を形成

⇒ 細胞内ドメインのチロシンキナーゼがリン酸化

⇒ 細胞内の様々なシグナルタンパクが活性化

⇒ 核へのシグナル伝達

⇒ **細胞の生存や増殖が促進**

唾液腺導管癌

臨床病理学的特徴像と問題点

- ✓ 高異型度乳管癌に類似した組織像
- ✓ *de novo*あるいは多形腺腫由来癌として発生
⇒ 症例により発生機序が異なる
- ✓ アンドロゲン受容体（ほぼ全例）と
HER2（40%）が陽性
- ✓ 希少癌、高悪性度癌
- ✓ 標準治療：手術 + 術後放射線療法
⇒ 新規治療法の開発の必要性

Trastuzumab＋Docetaxel

- **HER2 陽性 定義 (ASCO/CAPガイドライン)**

- IHC3+

- HER2/CEP17 ratio > 2.0

- HER2 gene copy number > 6

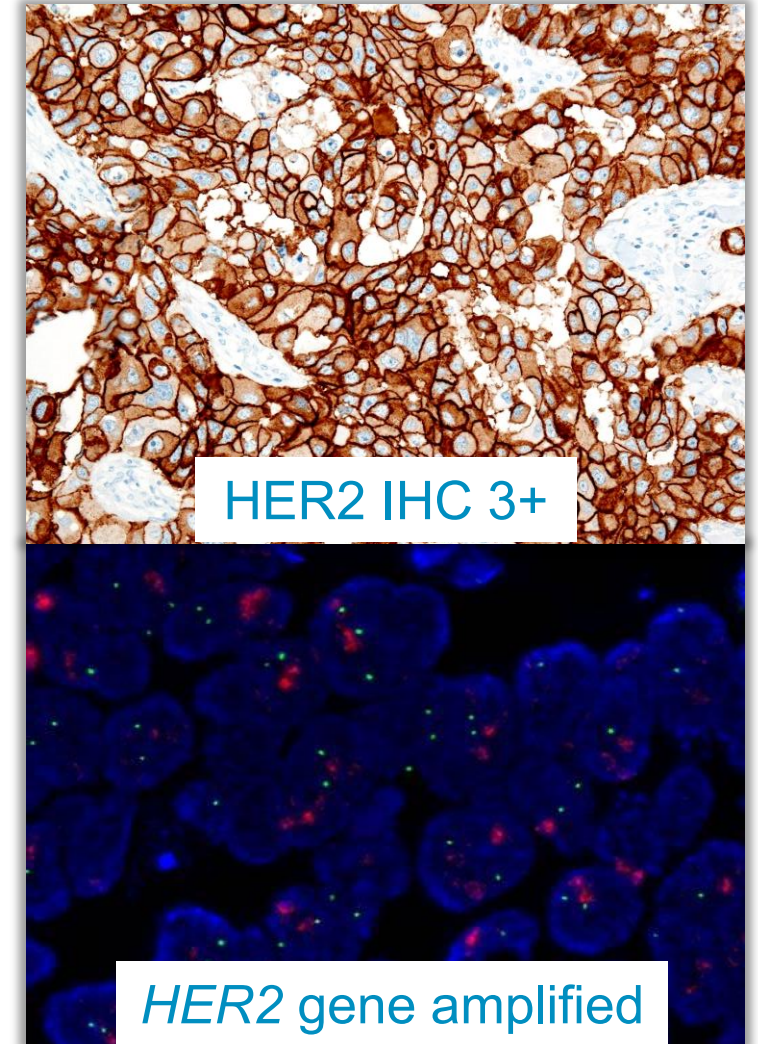
Wolff AC et al. J Clin Oncol, 2013.

- **トラスツズマブ (Tmab)**

- Day 1, 初回投与量 8mg/kg, 以降 6mg/kg,
3週ごと

- **ドセタキセル (DTX)**

- Day 1, 70mg/m² (55mg/m² 75 才以上),
3週ごと



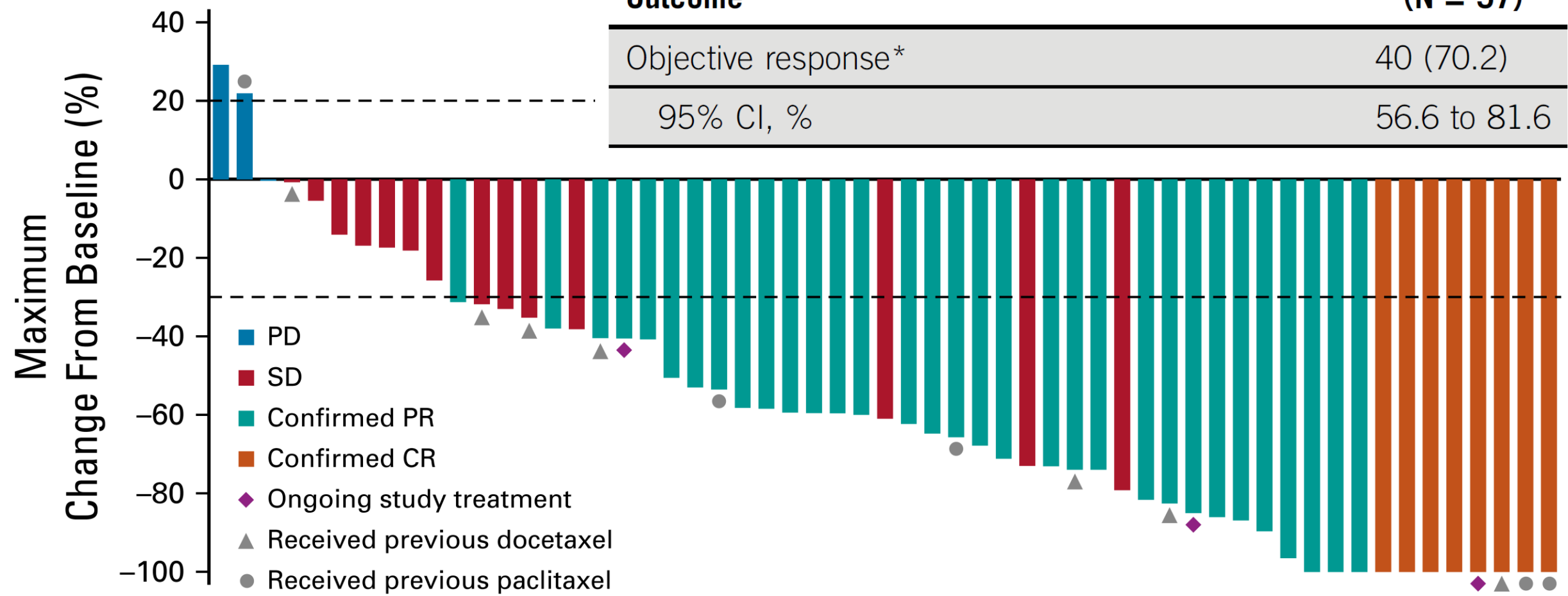
Takahashi H, et al. J Clin Oncol, 2019.

Trastuzumab + Docetaxel

SDC : 57例

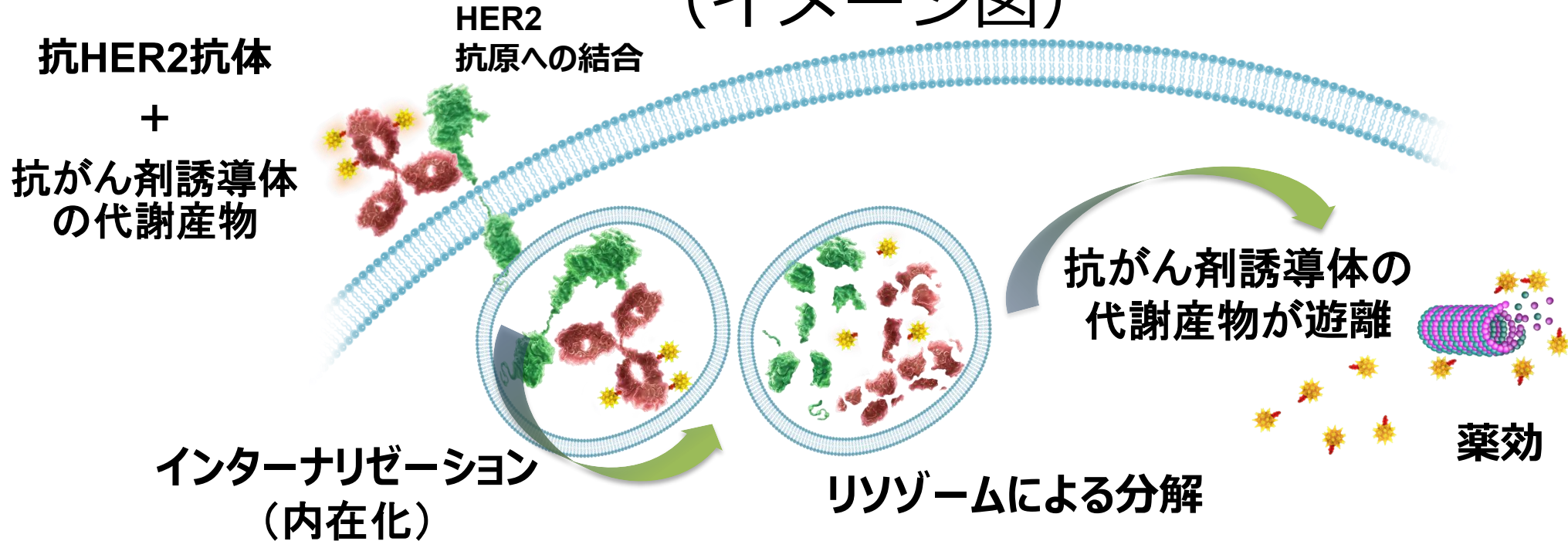
TABLE 2. Treatment Efficacy

Outcome	All patients (N = 57)
Objective response*	40 (70.2)
95% CI, %	56.6 to 81.6



抗体薬物複合体 (Antibody drug conjugate : ADC)

(イメージ図)



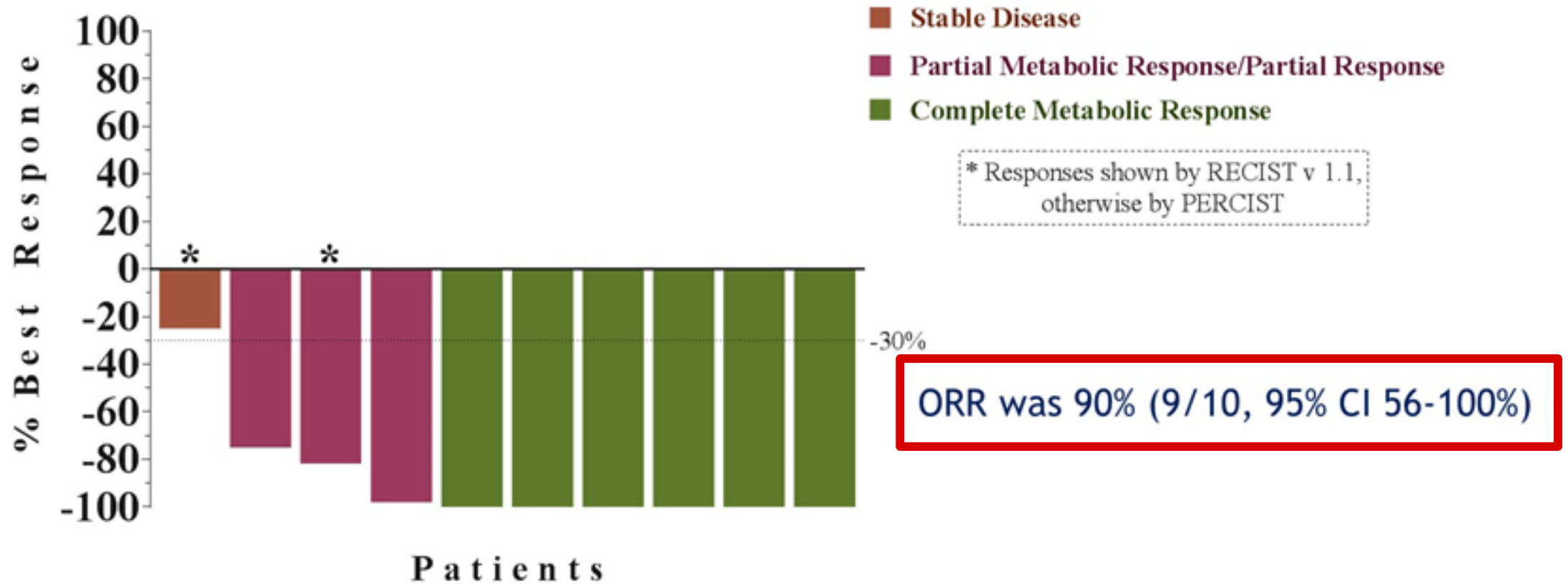
- ADCは抗HER2抗体に加えて抗がん剤誘導体の代謝産物による作用機序を有する製剤がHER2と結合することで、以下の作用を示す (*in vitro*)
 - レセプターを介したインターナリゼーションが起きる¹⁾
 - リソゾームによる分解がおきる¹⁾
 - 細胞内に抗がん剤誘導体の代謝産物が放出される¹⁾
 - 抗がん剤誘導体の代謝産物が薬効を示すことで、がん細胞の細胞周期の停止およびアポトーシスを引き起こす²⁾

1) Erickson HK, et al. Cancer Res 66: 4426-4433, 2006

2) Lewis Phillips GD, et al. Cancer Res 68: 9280-9290, 2008

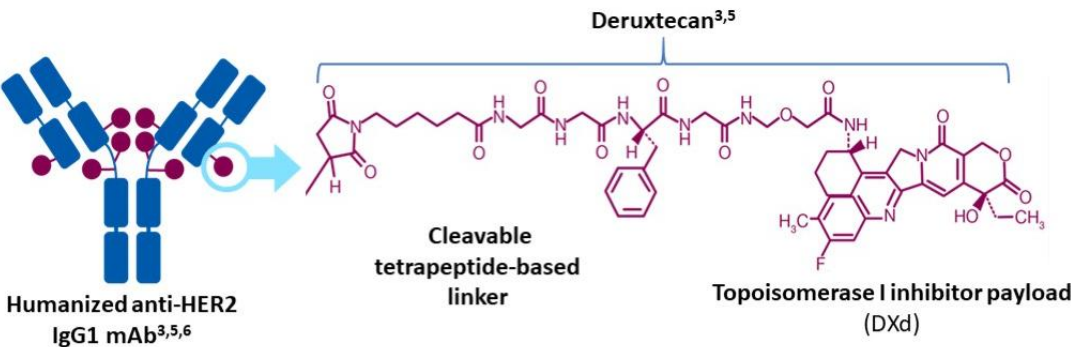
Trastuzumab emtansine (T-DM1)

10 patients with HER2 amplified SGC were treated.



Trastuzumab deruxtecan (T-DXd)

Figure 1. Structure of trastuzumab deruxtecan



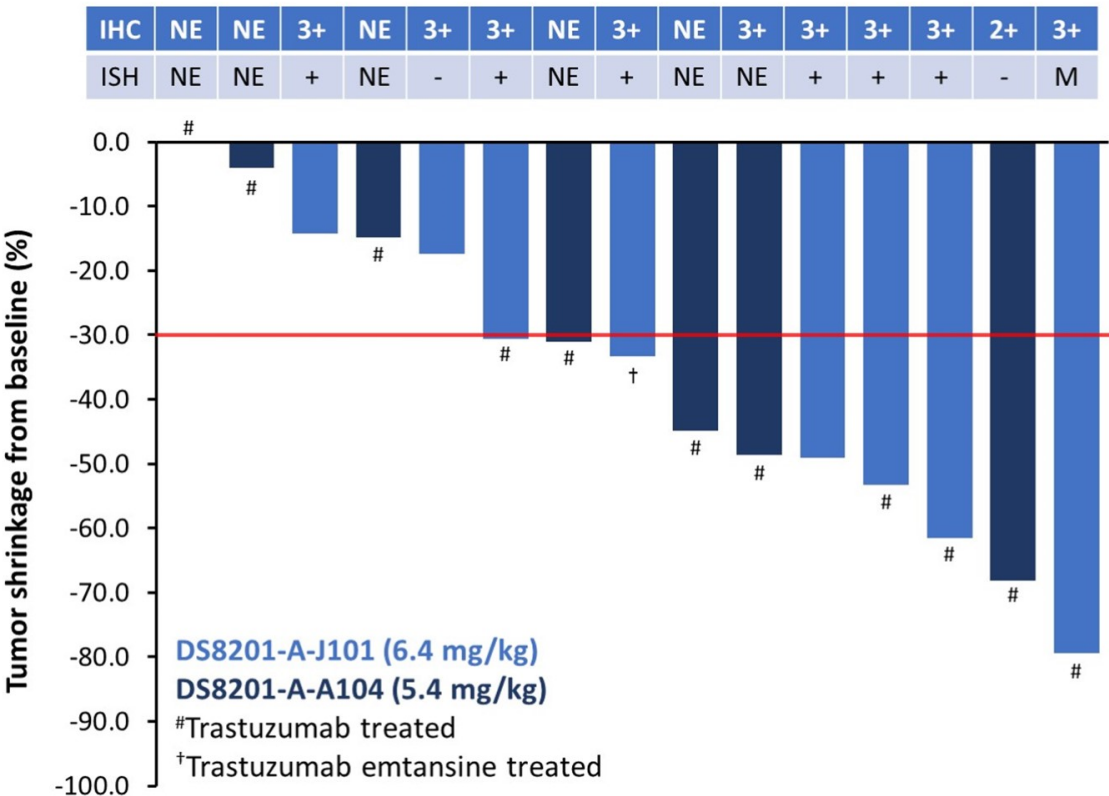
- Here we present the pooled analysis of HER2-expressing SDC who received T-DXd from 2 phase 1 studies: DS8201-A-J101 (NCT02564900) and DS8201-A-A104 (NCT03383692)

N=17

ORR, 10 (58.8%, 32.9-81.6)

Median PFS, 20.5month (11.1-NE)

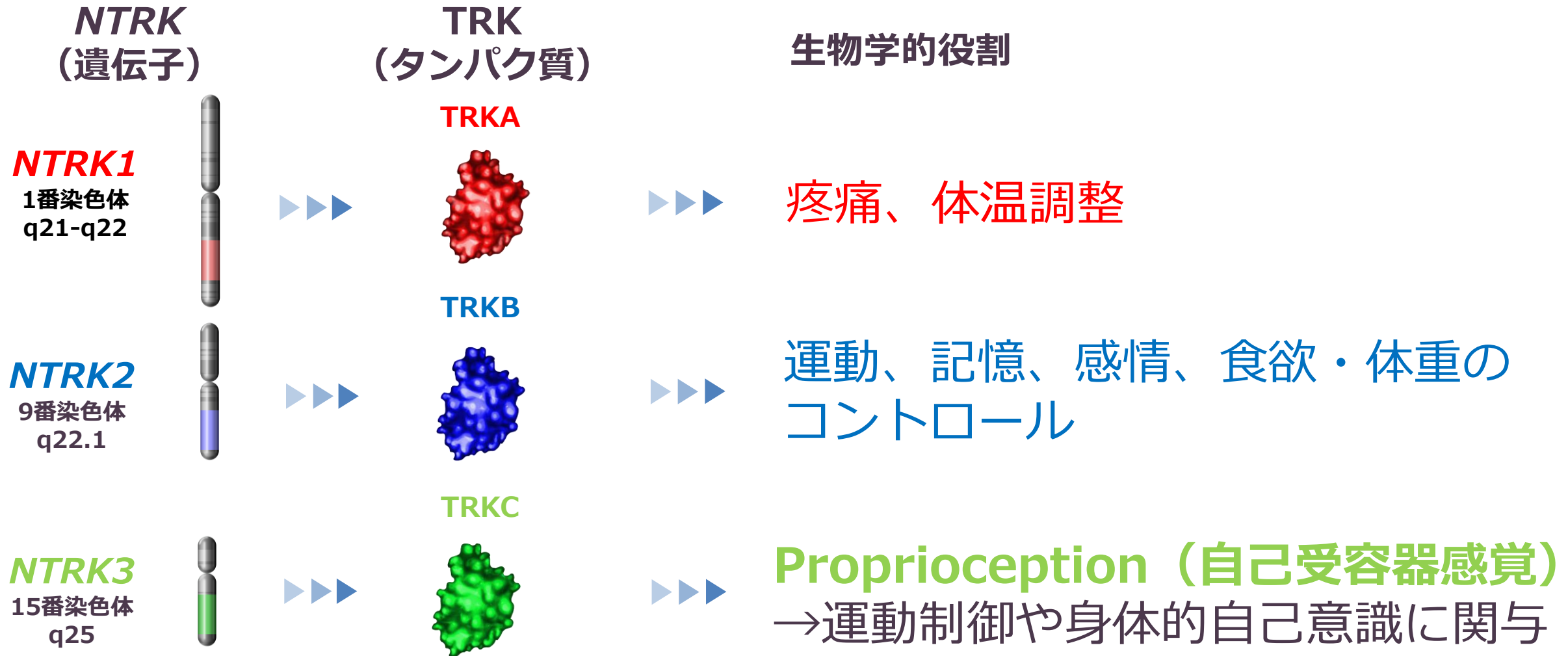
Figure 2. Best percentage change in tumor size



HER2 expression shown is based on central laboratory assessment. HER2 expression status at enrollment was determined via local assessment. The red line denotes a 30% reduction in tumor size.
IHC, immunohistochemistry; ISH, in situ hybridization; M, tested but missing data; NE, sample not available for central assessment

Neurotrophic Receptor Tyrosine Kinase (*NTRK*)遺伝子

神経細胞の分化及び生存維持に関わっている



Amatu A, et al. ESMO Open. 2016; 1(2): e000023.
Thiele CJ, et al. Clin Cancer Res. 2009; 15(19): 5962-5967.
犬童康弘, 脳と発達. 2015; 47: 173-180.

Loewenthal N, et al.; Pediatr Res. 2005; 57(4): 587-590.
野藤 悠ほか. 健康科学. 2009; 31: 49-59.
Inoue K, et al. Blood Cells Mol Dis. 2003; 30(2): 157-160.

NTRK 融合遺伝子陽性がん

Tropomyosin Receptor Kinase (TRK)阻害剤の作用機序

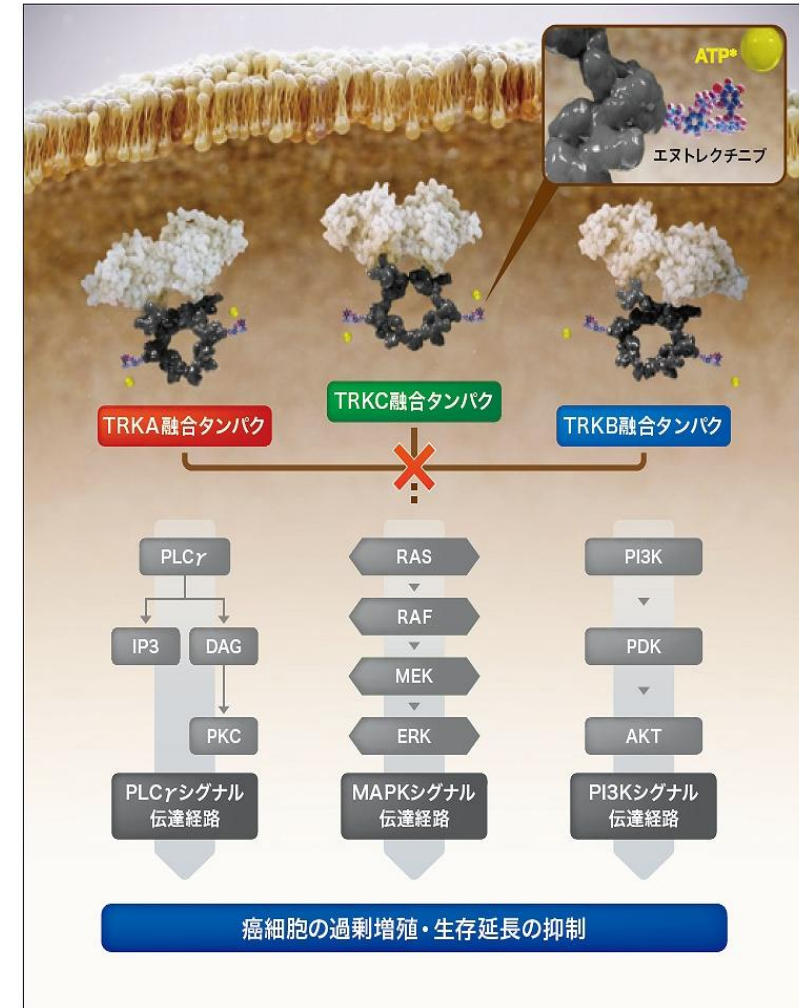
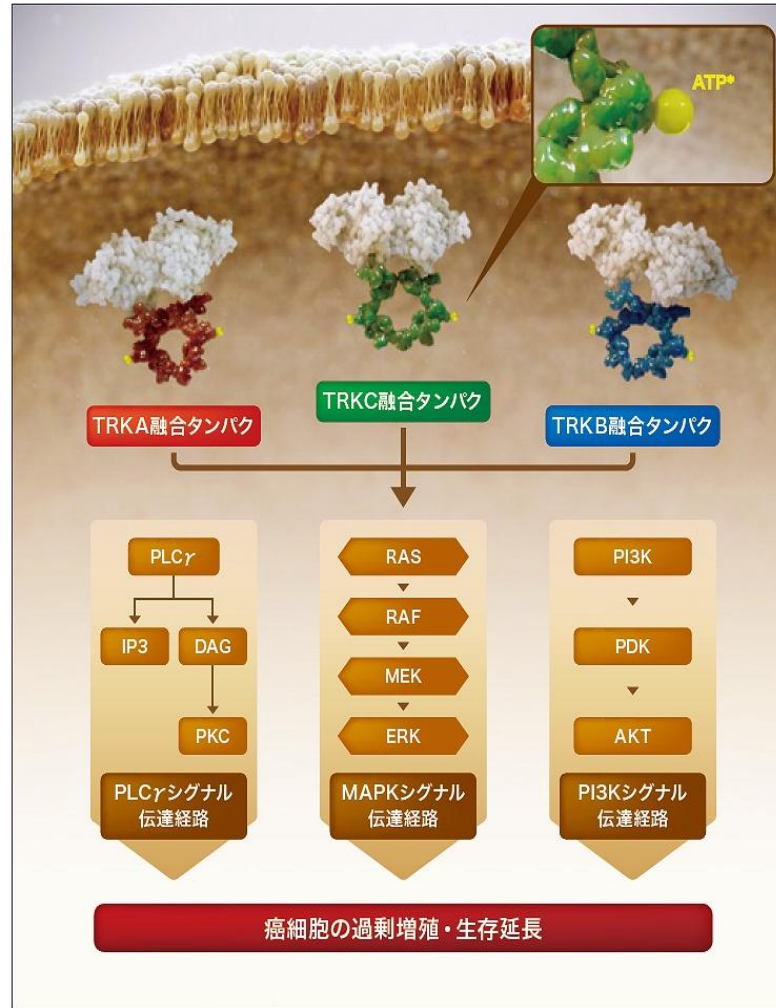
ETV6-NTRK3
融合タンパク形成



恒常的な
チロシンキナーゼ
の活性化



がん細胞の
過剰増殖・生存延長

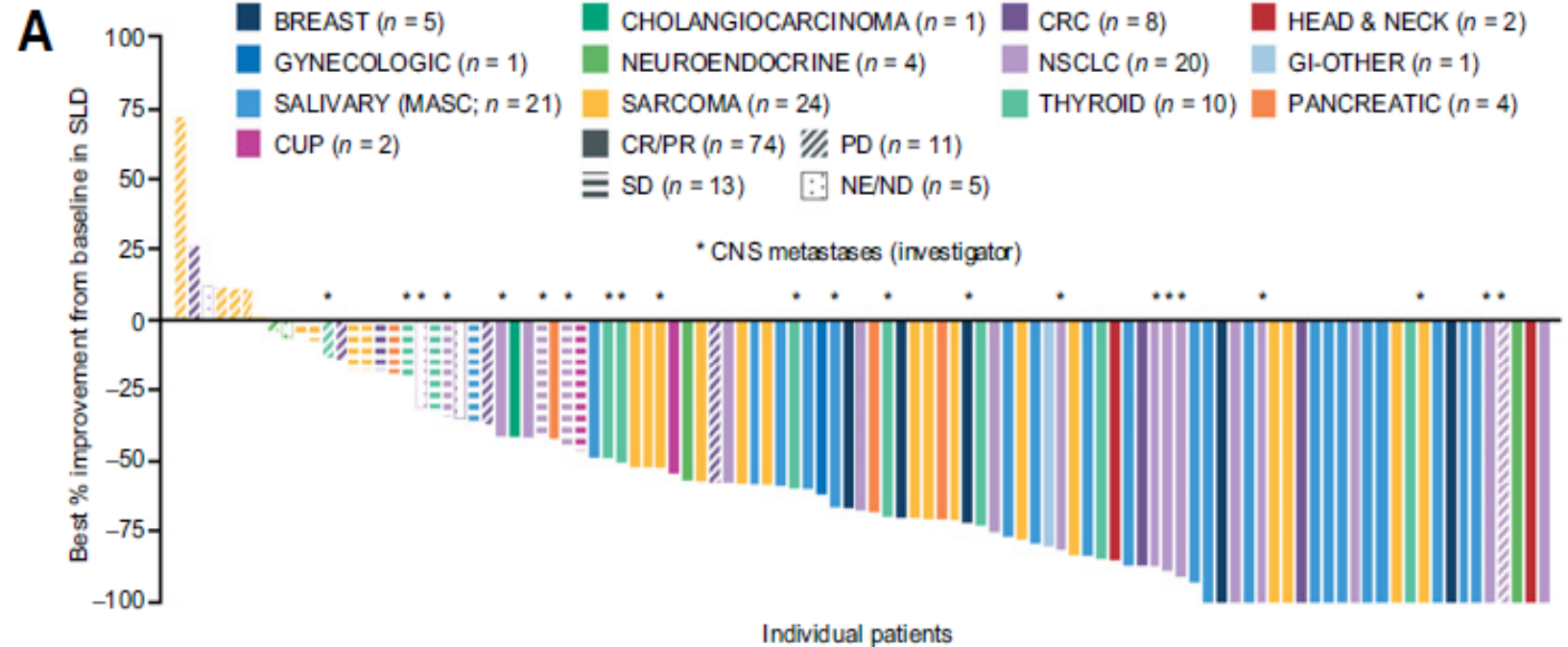


NTRK therapy for *NTRK* gene fusion-positive tumors

エヌトレクチニブ Entrectinib

成人 121 例 14 癌腫
3臨床試験の総計

Tumour types (n≥4)*	n	ORR, % (95% CI)	DoR, months (95% CI)
Sarcoma	26	57.7 (36.9-76.7)	15.0 (4.6-NE)
Salivary (MASC)	24	83.3 (62.6-95.3)	NE (NE)
NSCLC	22	63.6 (40.7-82.8)	19.9 (10.4-29.4)
Thyroid cancer	13	53.8 (25.1-80.8)	13.2 (7.9-NE)
Colorectal carcinoma	10	20.0 (2.5-55.6)	17.6 (15.1-20.0)
Breast cancer	7	71.4 (29.0-96.3)	12.9 (4.2-NE)
Neuroendocrine tumours	5	40.0 (5.3-85.3)	NE (11.1-NE)
Pancreatic cancer	4	75.0 (19.4-99.4)	12.9 (7.1-12.9)



CNS, central nervous system; CR, complete response; CRC, colorectal carcinoma; CUP, cancer of unknown primary; GI, gastrointestinal; MASC, mammary analogue secretory carcinoma; ND, not determined; NE, not estimable; NSCLC, non-small cell lung cancer; PD, progressive disease; PR, partial response; SD, stable disease; SLD, sum of longest diameters.

*Other tumour types in the efficacy-evaluable population were: carcinoma of unknown primary (n=3); gynaecologic and head & neck cancers (n=2 each); neuroblastoma, gastrointestinal tract carcinoma, cholangiocarcinoma (n=1 each). One patient with neuroblastoma died 3 days after starting therapy due to a non-related AE. AE, adverse event; MASC, mammary analogue secretory carcinoma; NE, not estimable; NSCLC, non-small cell lung cancer.

エヌトレクチニブの有害事象

有害事象	Grade1/2	Grade3
味覚異常	47.1%	0%
便秘	27.9%	0%
疲労	27.9%	7.4%
下痢	26.5%	1.5%
末梢性浮腫	23.5%	1.5%
浮動性めまい	23.5%	1.5%
クレアチニン増加	17.6%	1.5%
錯感覚	16.2%	0%
悪心	14.7%	0%
嘔吐	13.2%	0%
関節痛	11.8%	0%
筋肉痛	11.8%	0%
体重増加	11.8%	10.3%
AST増加	10.3%	0%
全身筋力低下	8.8%	1.5%
貧血	7.4%	11.8%

ラロトレクチニブの有害事象

有害事象	Grade1/2	Grade3以上
疲労	33%	3%
浮動性めまい	28%	1%
悪心	27%	1%
便秘	27%	<1%
貧血	17%	10%
ALT増加	22%	3%
AST増加	23%	3%
咳嗽	26%	<1%
下痢	22%	1%
嘔吐	22%	1%
発熱	17%	<1%
呼吸困難	16%	2%

Demetri GD, et al. Ann Oncol. 2018; 29 (supple_8)

Lassen UN, et al. Ann Oncol. 2018; 29 (supple_8)

まとめ2

- 口腔がんでは_____が最多、深達度が重要、治療は手術
- 鼻副鼻腔がんは_____の頻度が多い
- 鼻副鼻腔がんでは_____に配慮した治療選択が必要
- 唾液腺がんは組織型が_____で悪性度が様々
- 近年_____の開発が進められており、唾液腺がんでは_____の有効性が報告されている。